



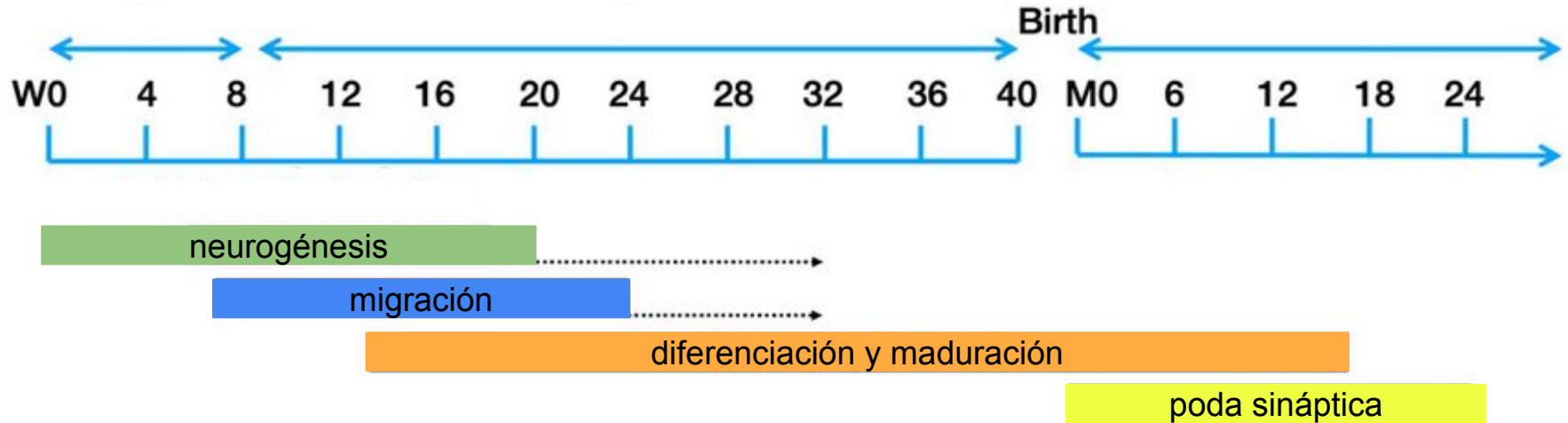
BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

Interacción genes y ambiente

Mariana Imperatori
marianaimperatori3@gmail.com
Pablo Koss
pablokoss@fm.unt.edu.ar

Neurodesarrollo

Secuencia ordenada de cambios que experimenta el sistema nervioso durante la vida que da lugar a la adquisición de sus diferentes capacidades funcionales.



Estas modificaciones tienen lugar mediante cambios en la **EXPRESIÓN GÉNICA**

Neurodesarrollo

Procesos que ocurren durante el neurodesarrollo

Neurogénesis: multiplicación en el número de neuronas las que, a través del crecimiento axonal y las prolongaciones dendríticas, se comunican entre sí permitiendo la formación de complejos circuitos cerebrales.

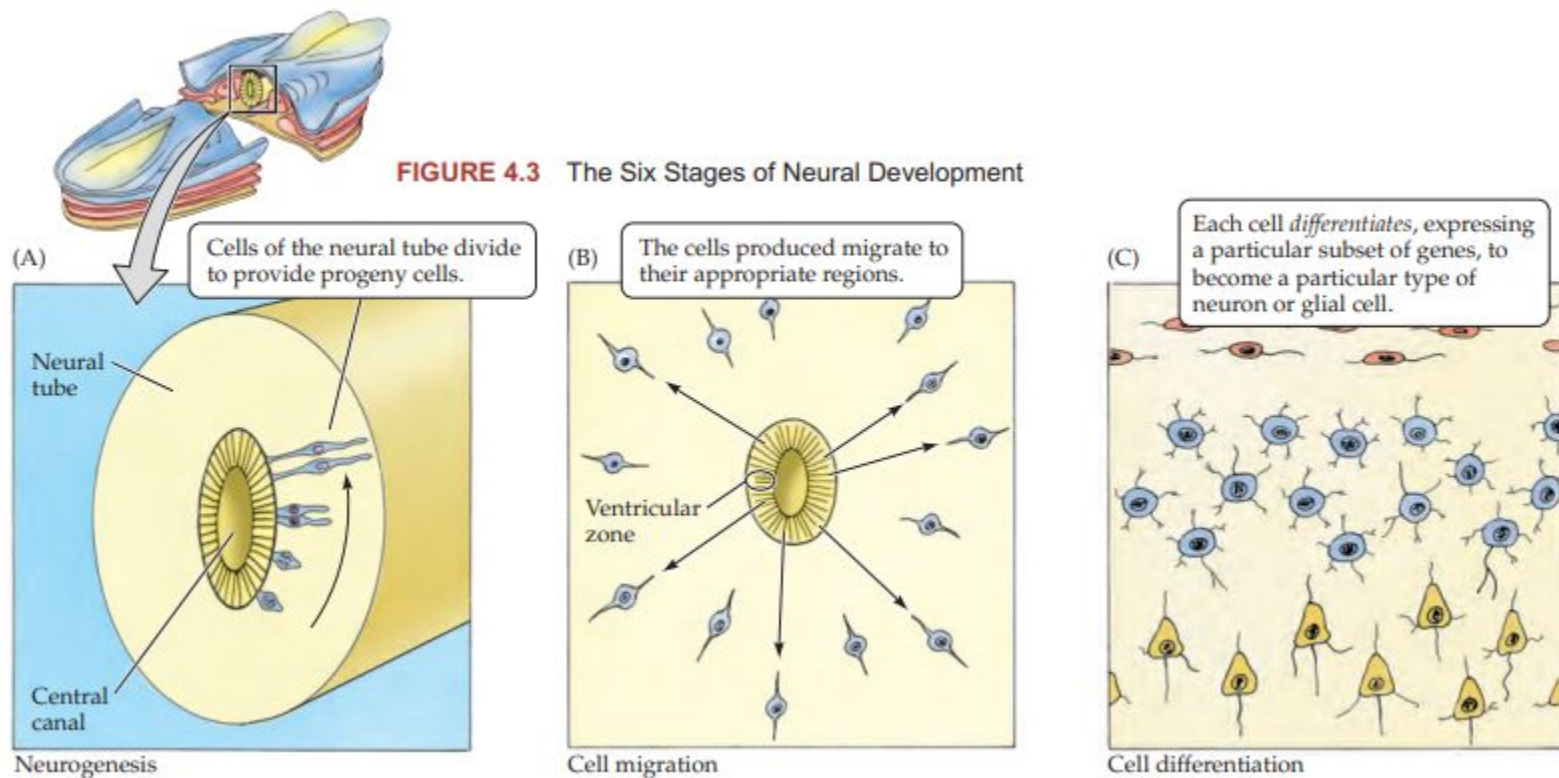
Apoptosis (muerte celular) del exceso de neuronas formadas y la poda sináptica, disminuyendo el número de conexiones y aumentando la eficiencia de estos circuitos.

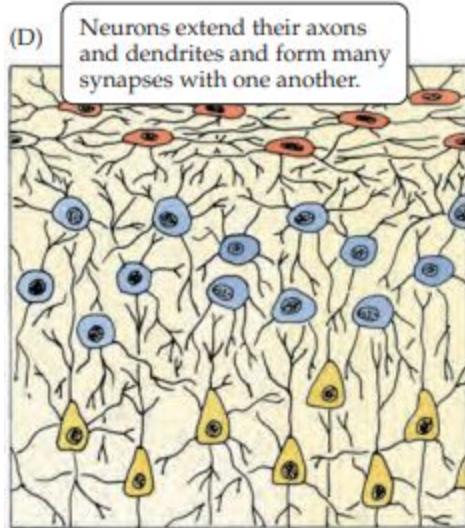
Mielinización de los axones de las neuronas para potenciar la transmisión de los impulsos nerviosos.

Un conjunto de estos circuitos básicos comienza a especializarse para dar origen a las **cortezas cerebrales**.

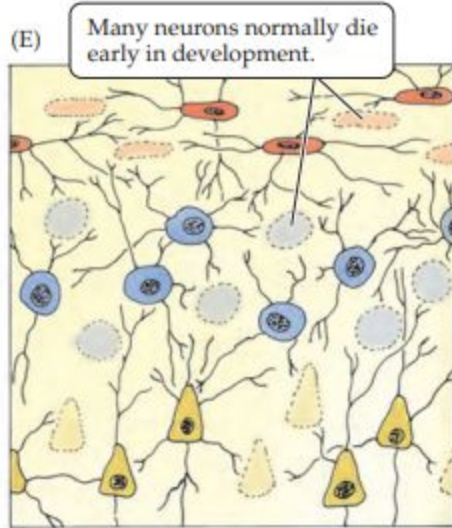
Estos cambios están relacionados con un mejor procesamiento de la información, que es necesario para las capacidades cognitivas complejas.

FIGURE 4.3 The Six Stages of Neural Development

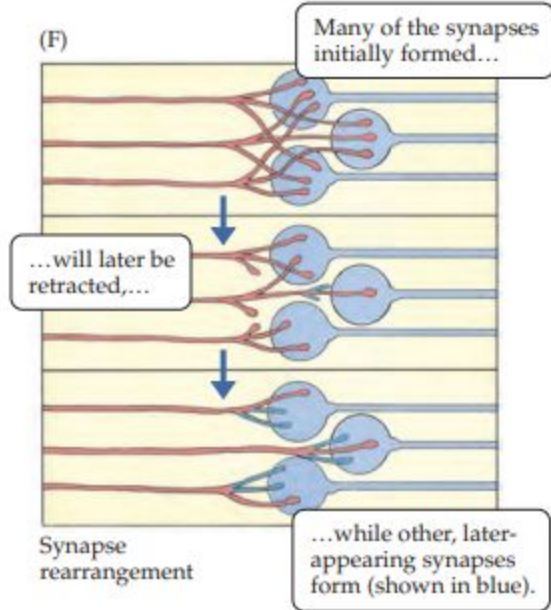




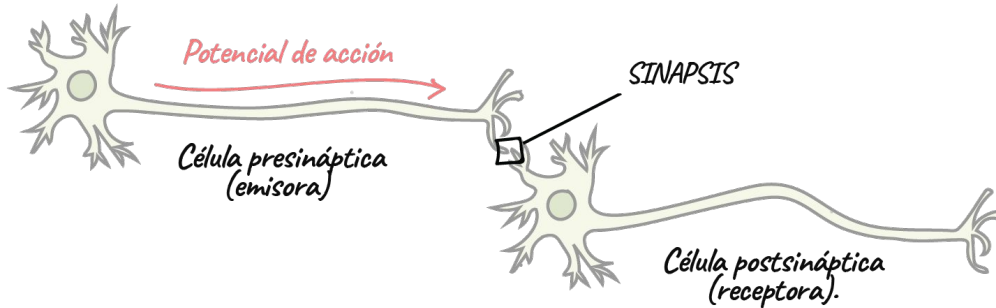
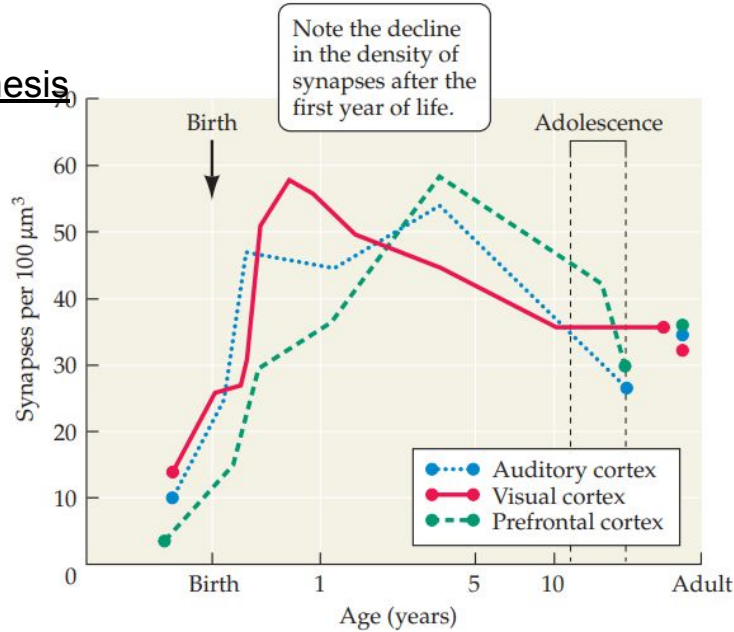
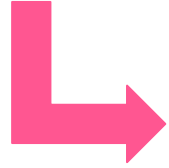
Synaptogenesis



Cell death



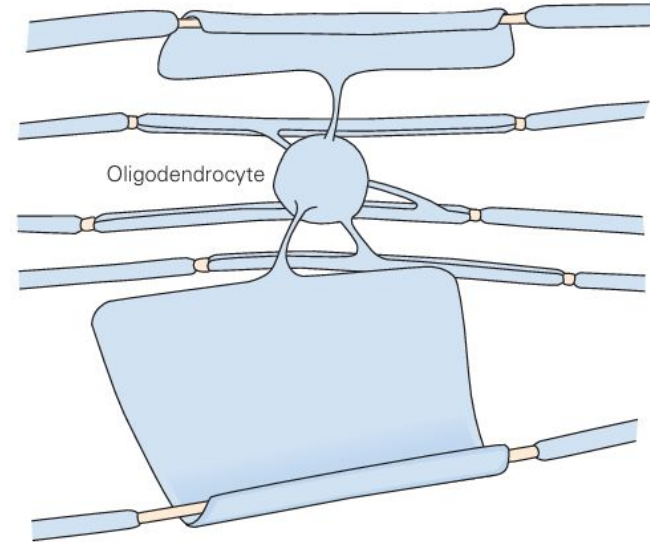
Sinaptogénesis



Mielinización de los axones de las neuronas para potenciar la transmisión de los impulsos nerviosos.

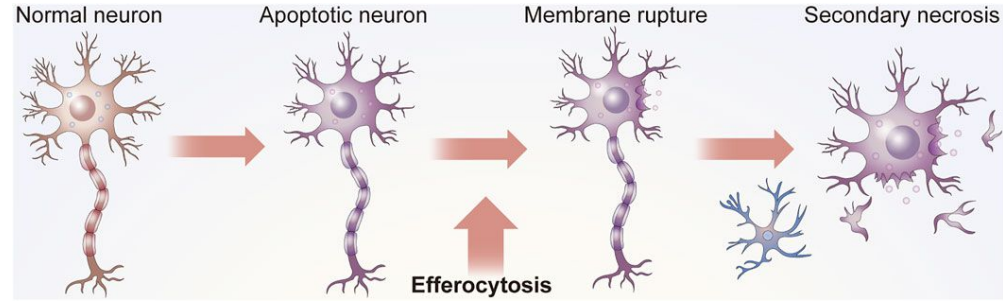
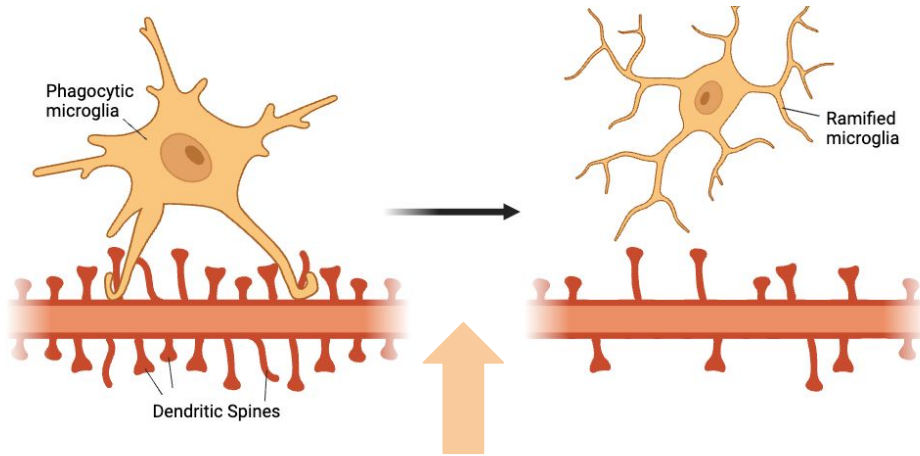


A Myelination in the central nervous system



USE IT OR LOSE IT

Selección de conexiones cerebrales



Apoptosis: muerte celular programada

La muerte de varias neuronas es normal durante el neurodesarrollo

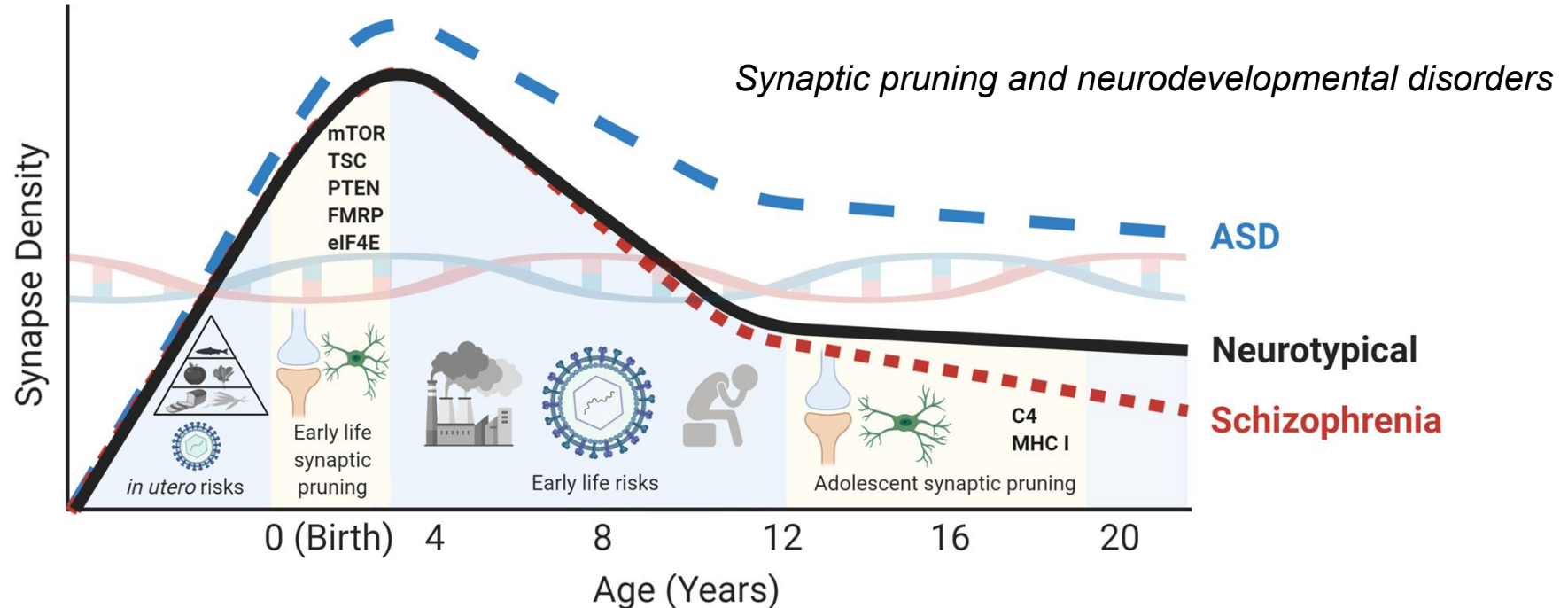
Poda sináptica: eliminación de conexiones neuronales subutilizadas o innecesarias

Retener demasiadas sinapsis puede generar déficit cognitivos

Mechanisms governing activity-dependent synaptic pruning in the developing mammalian CNS

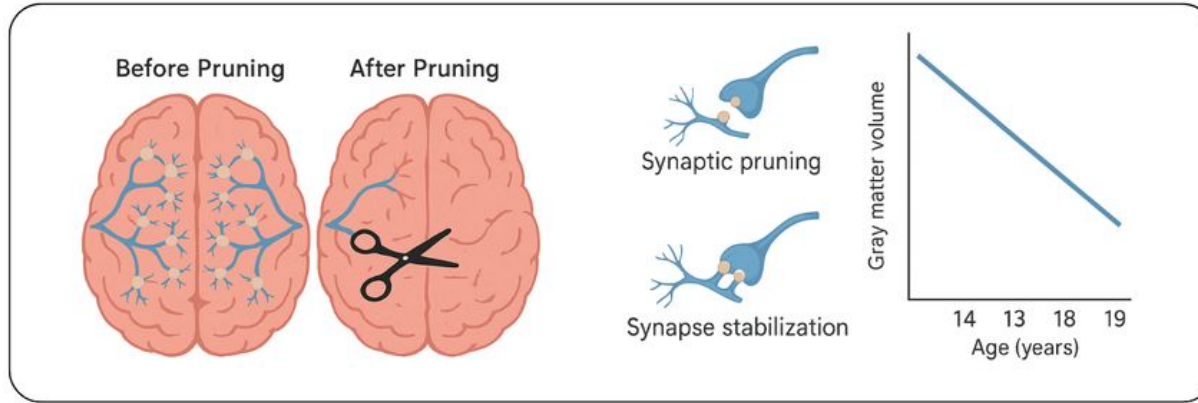
[Travis E. Faust](#), [Georgia Gunner](#) & [Dorothy P. Schafer](#) 

[Nature Reviews Neuroscience](#) **22**, 657–673 (2021) | [Cite this article](#)





Materia gris (cuerpos neuronales, dendritas, glía, sinapsis y capilares). **Poda sináptica** (eliminación de conexiones neuronales subutilizadas o innecesarias).



Materia blanca (tractos axónicos mielinizados que conectan las regiones de materia gris). Aumento de la **mielinización** de los axones, lo que permite una comunicación más eficaz entre las regiones del cerebro.

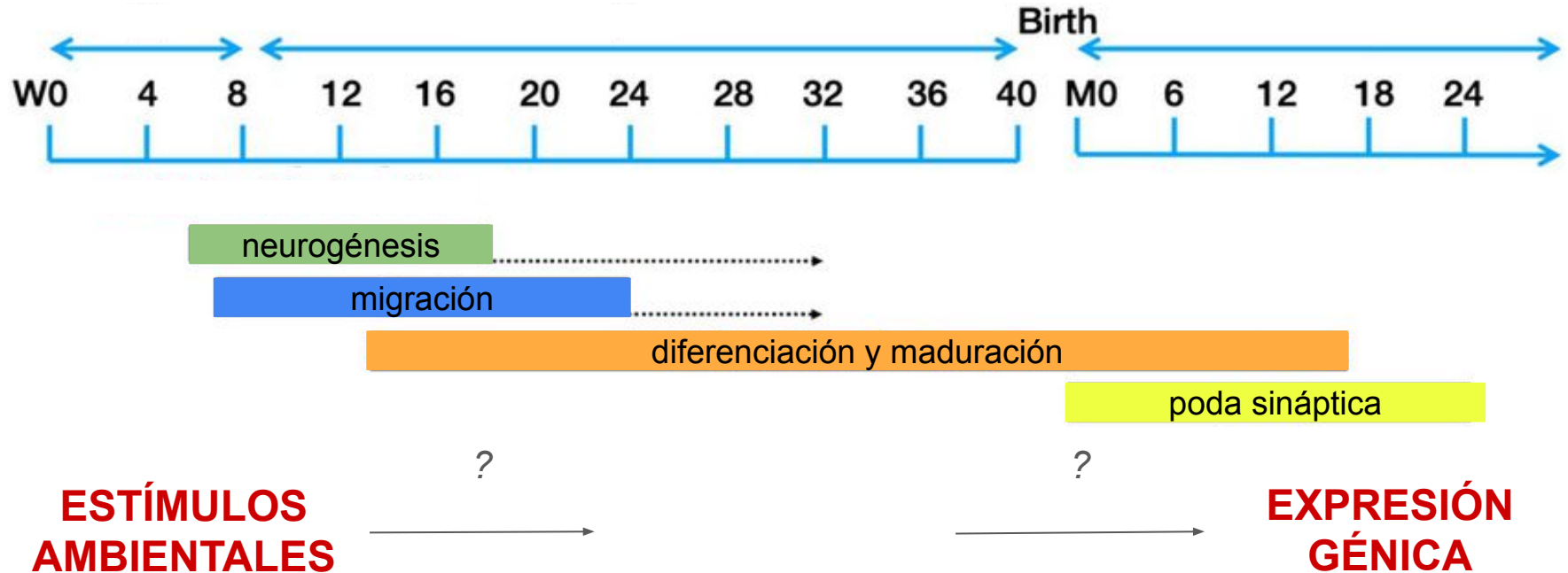
Estos cambios están relacionados con un mejor procesamiento de la información, que es necesario para las capacidades cognitivas complejas.

PLASTICIDAD CEREBRAL

¿Qué pasa si ocurren alteraciones durante el neurodesarrollo?

¿Cuáles pueden ser las causas de la alteraciones?

¿Cómo estos estímulos ambientales podrían tener una influencia sobre el neurodesarrollo?



Existe suficiente evidencia que sugiere que en la regulación de los mecanismos moleculares subyacentes a la plasticidad cerebral durante estos períodos críticos del desarrollo intervienen **factores epigenéticos**.

¿Cómo estos estímulos ambientales podrían tener una influencia sobre estos procesos del neurodesarrollo?



Existe suficiente evidencia que sugiere que en la regulación de los mecanismos moleculares subyacentes a la plasticidad cerebral durante estos períodos críticos del desarrollo intervienen **factores epigenéticos**.

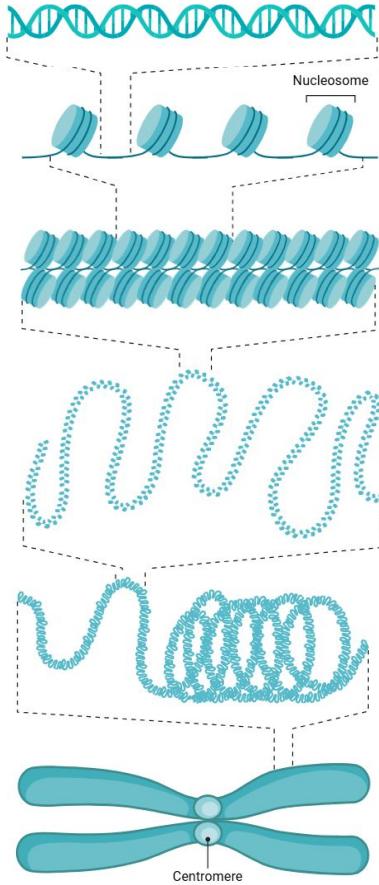
¿Qué es la epigenética?

Se refiere al estudio de los cambios en la regulación de la actividad y la expresión del los genes que **no depende de la secuencia de ADN del gen**.

Los mecanismos epigenéticos están implicados en todos los niveles de la fisiología, desde el desarrollo hasta el envejecimiento (y en la enfermedad).

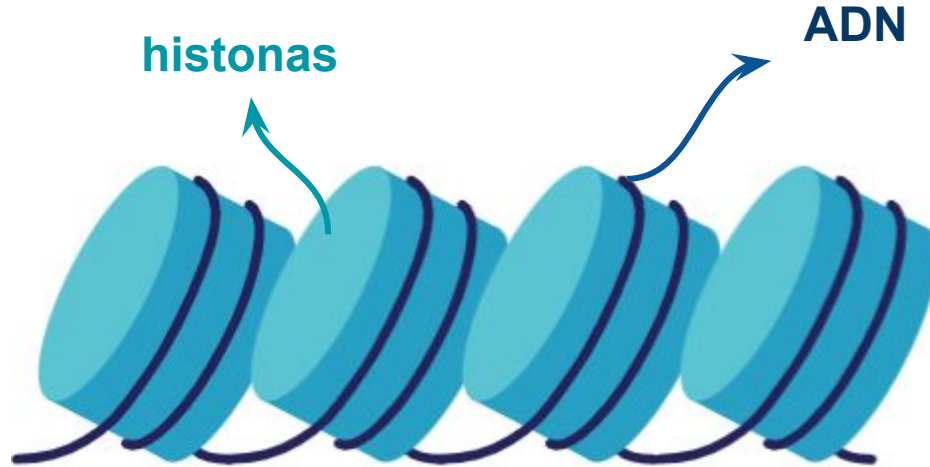
Estos mecanismos incluyen, principalmente, **modificaciones de colas de histona y metilación del ADN**.

Específicamente, se cree que, durante los primeros años de vida, es más probable que ocurra **metilación del ADN y/o modificaciones de histonas**.



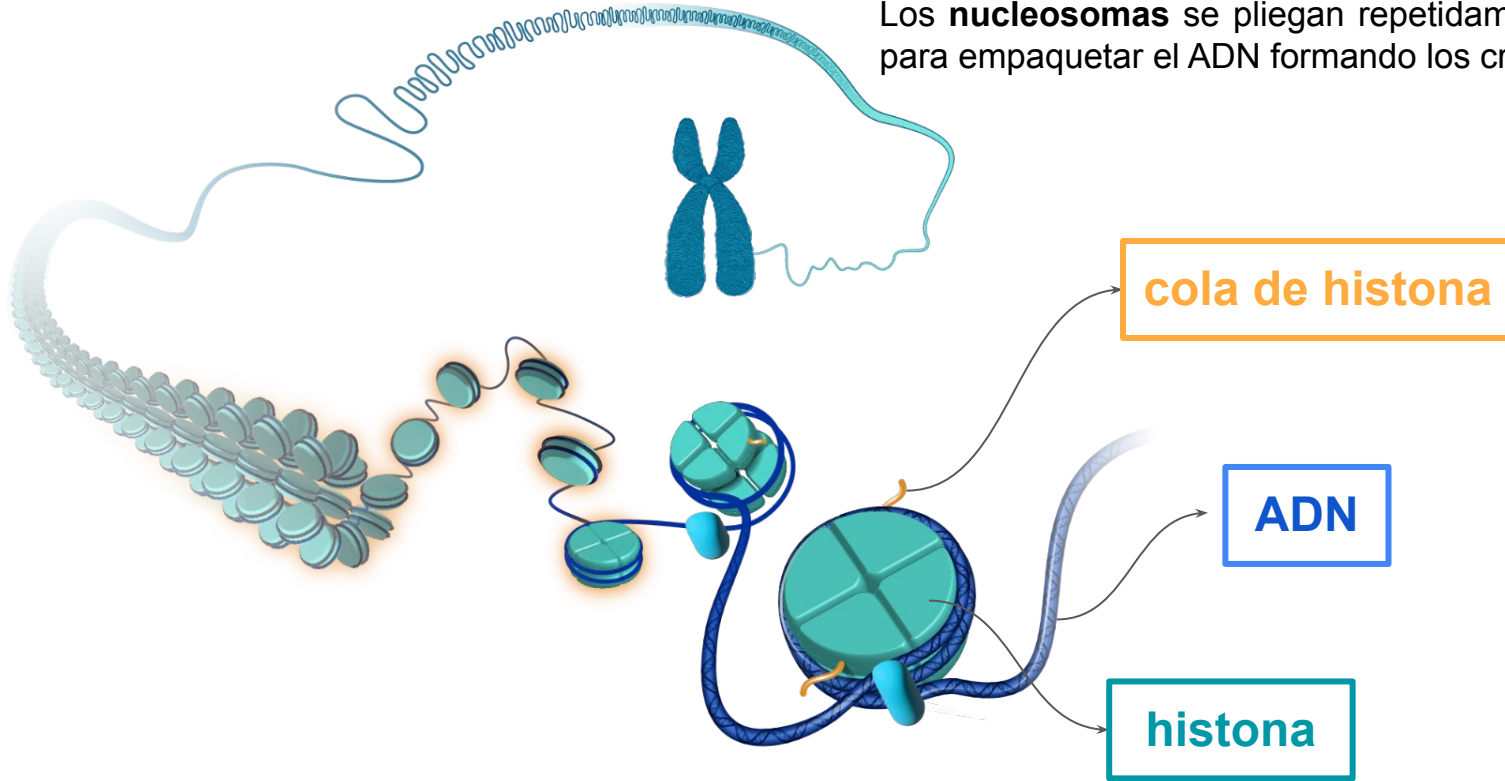
Volvamos al ADN

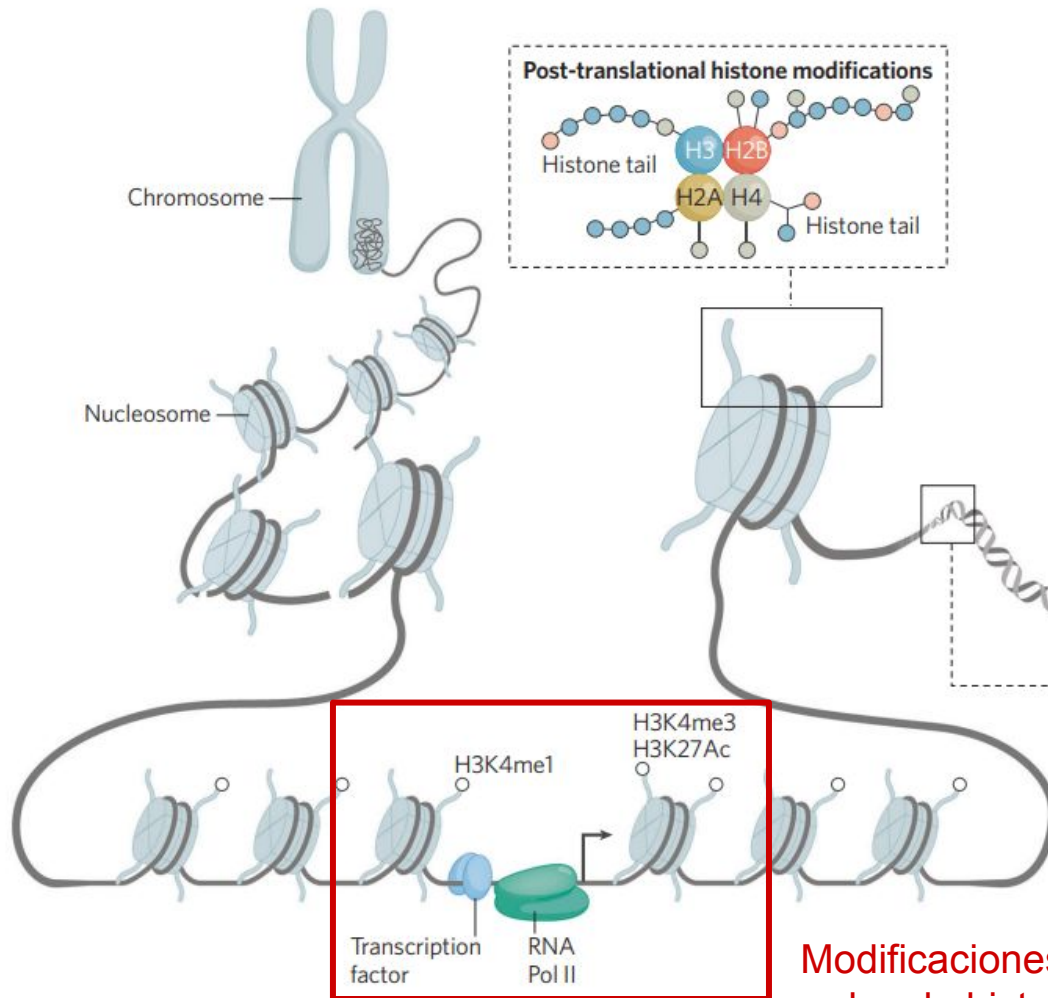
El ADN se encuentra organizado dentro de las células en estructuras muy compactas, llamadas **cromosomas**, de manera que ocupan poco espacio en el núcleo.



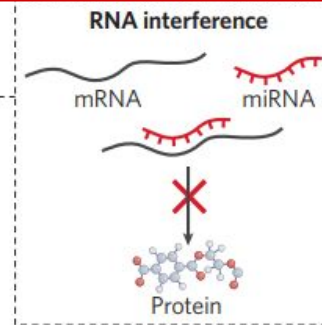
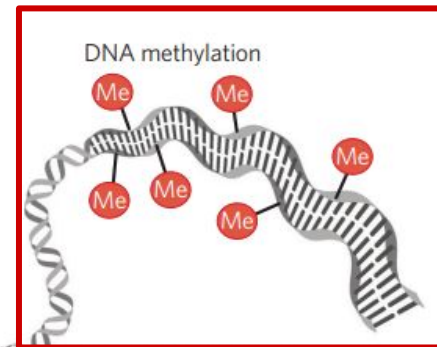
El ADN se une a proteínas (**histonas**) formando **nucleosomas**.

Los **nucleosomas** se pliegan repetidamente sobre sí mismos para empaquetar el ADN formando los cromosomas.





Metilación del ADN

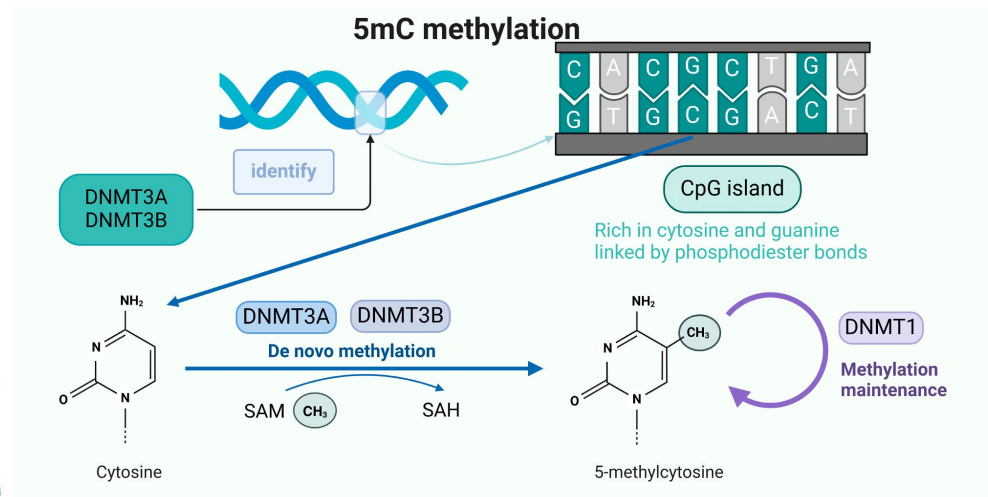
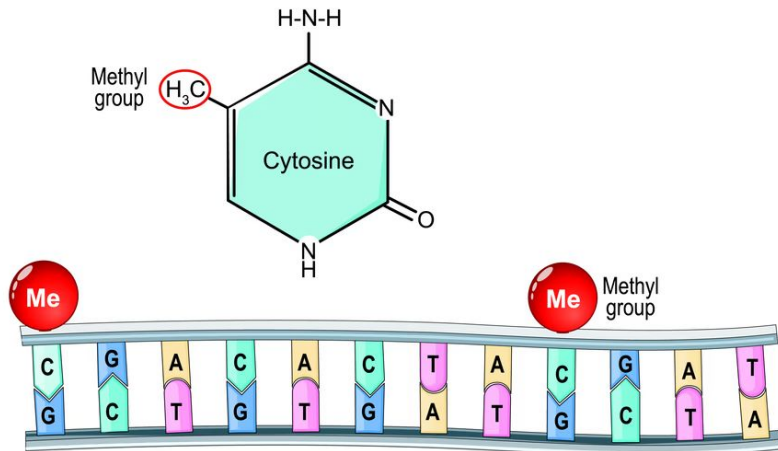


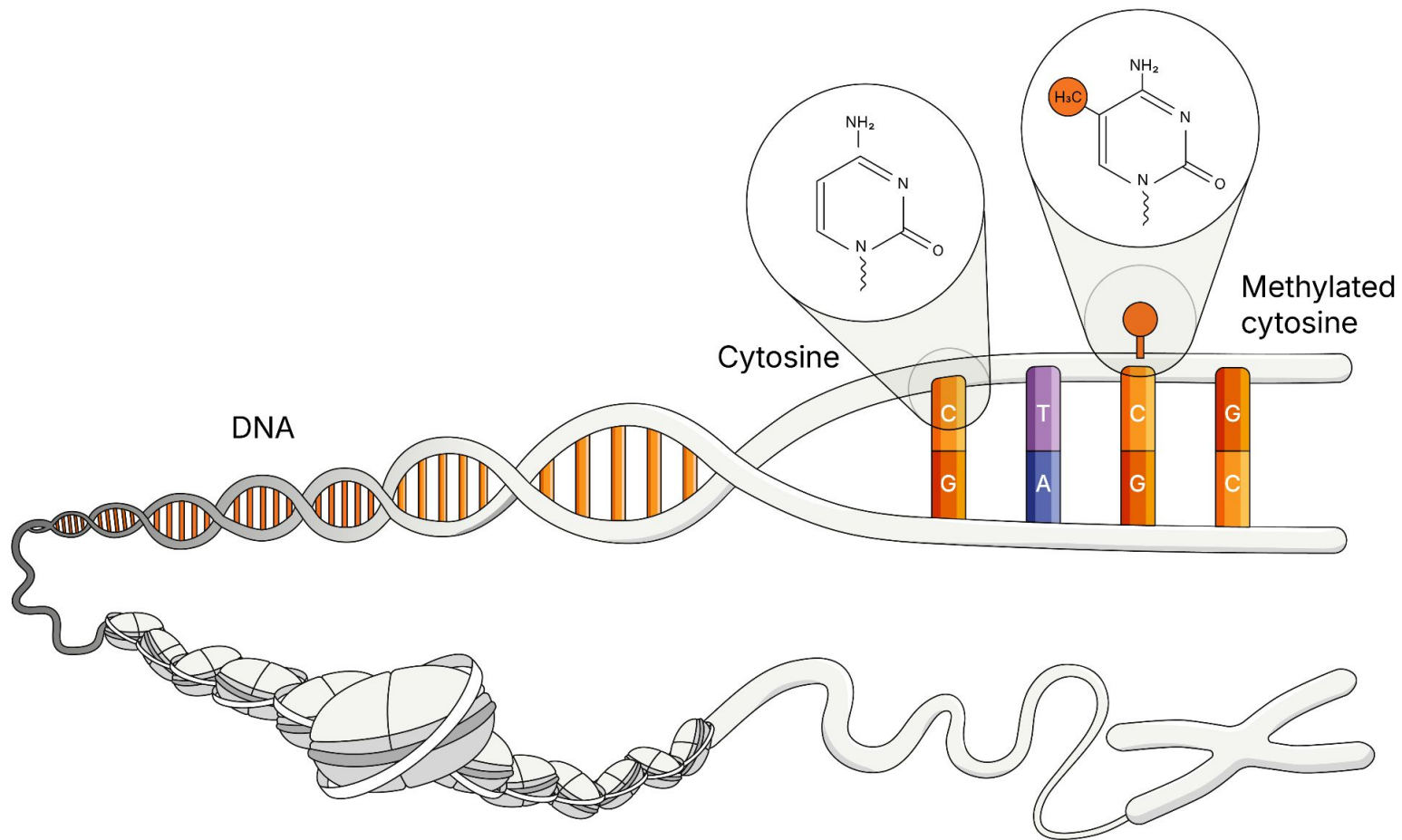
Modificaciones de colas de histonas

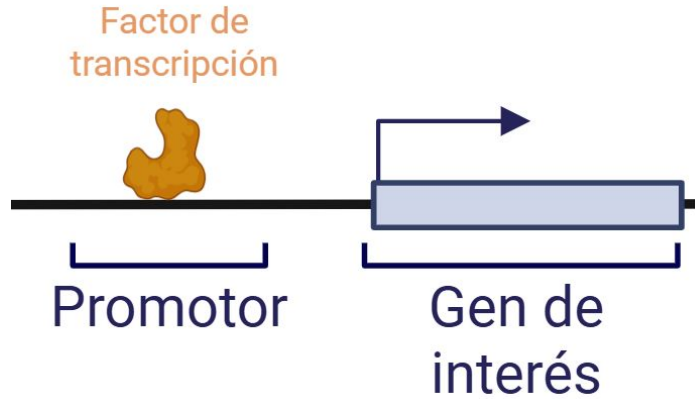
Metilación del ADN

Es un proceso químico que implica la adición de un grupo metilo a los nucleótidos de citosina, lo que cambia la apariencia y la estructura del ADN, modificando las interacciones de un gen con la maquinaria de transcripción.

Este proceso **disminuye la transcripción génica** al dificultar el acceso de los factores de transcripción a los sitios de unión.

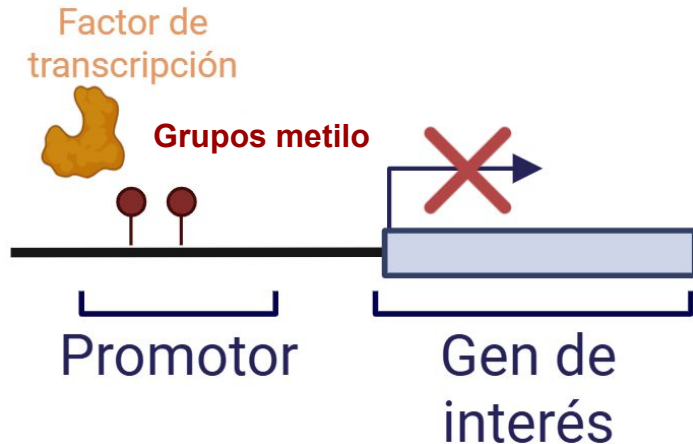






Cuando el ADN no se encuentra metilado los factores de transcripción se unen a los sitios de unión. Esto permite que se reclute la maquinaria de transcripción.

Se transcribe el gen.



Cuando el ADN se encuentra metilado, los factores de transcripción NO se unen a los sitios de unión debido a los grupos metilo. Esto impide que se reclute la maquinaria de transcripción.

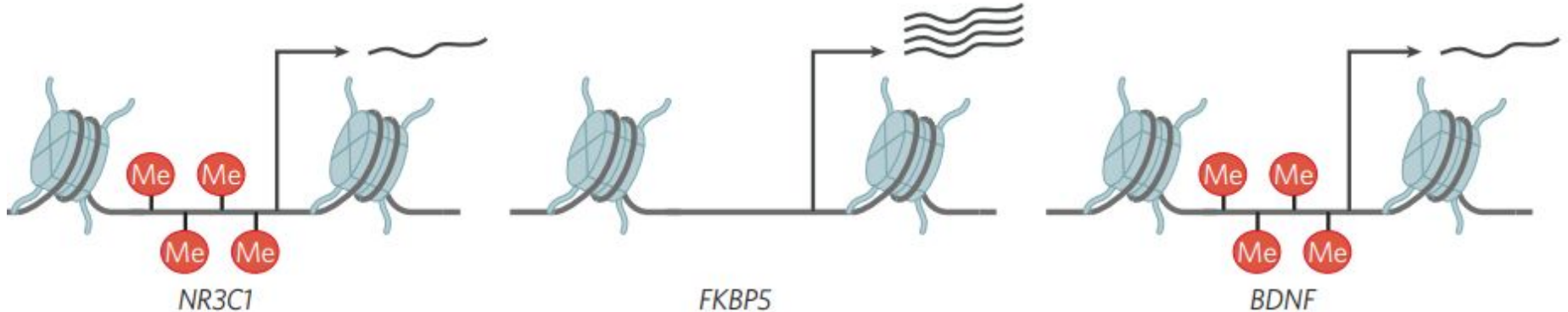
NO se transcribe el gen.

Algunos ejemplos

NR3C1: receptor de glucocorticoides

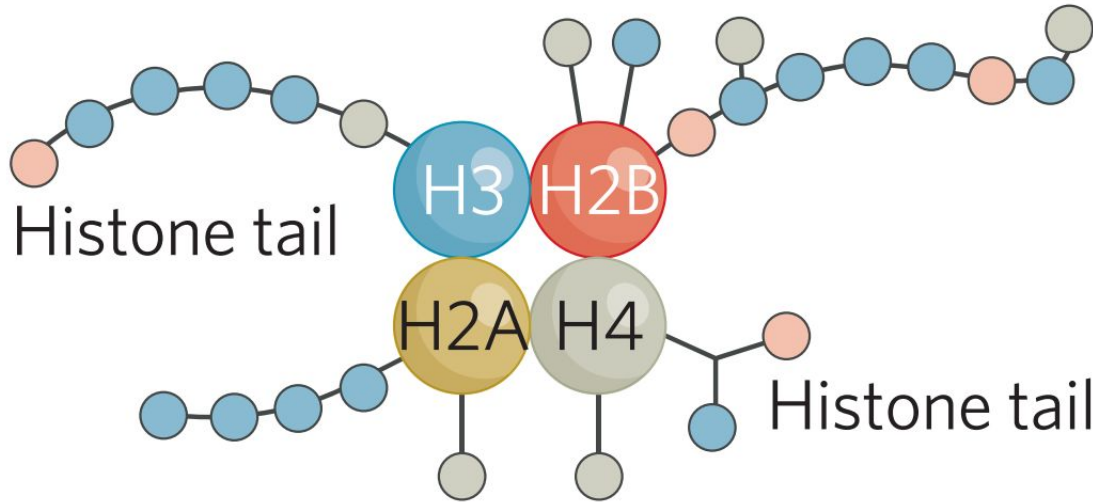
FKBP5: proteína reguladora de la respuesta al estrés

BDNF: factor neurotrófico derivado del cerebro



Modificación de la cola de histonas

Post-translational histone modifications

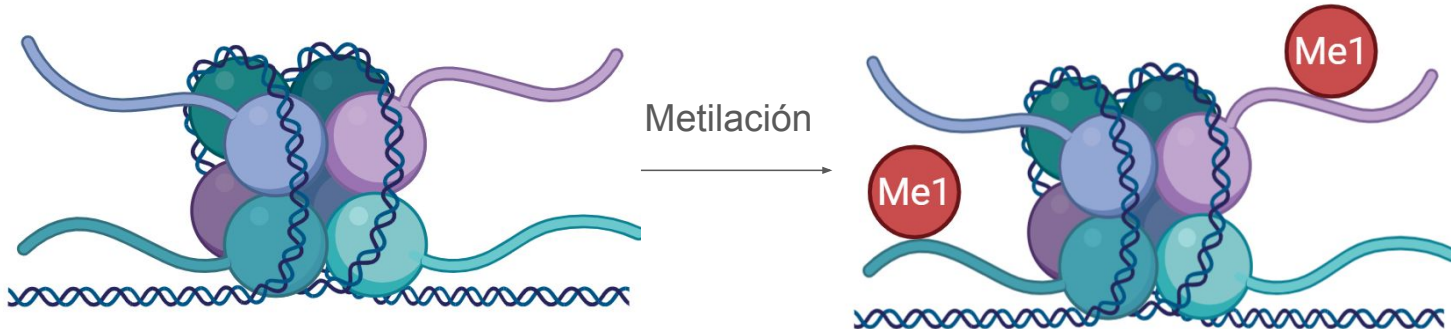
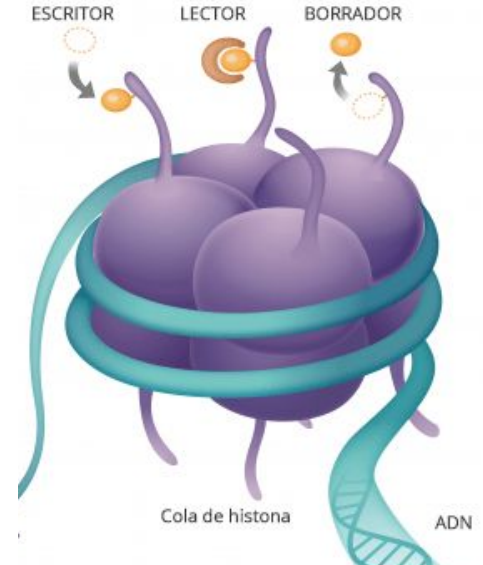


Metilación de la cola de histonas

La **metilación de la cola** de las histonas funciona como una etiqueta o marca que recluta complejos de proteínas.

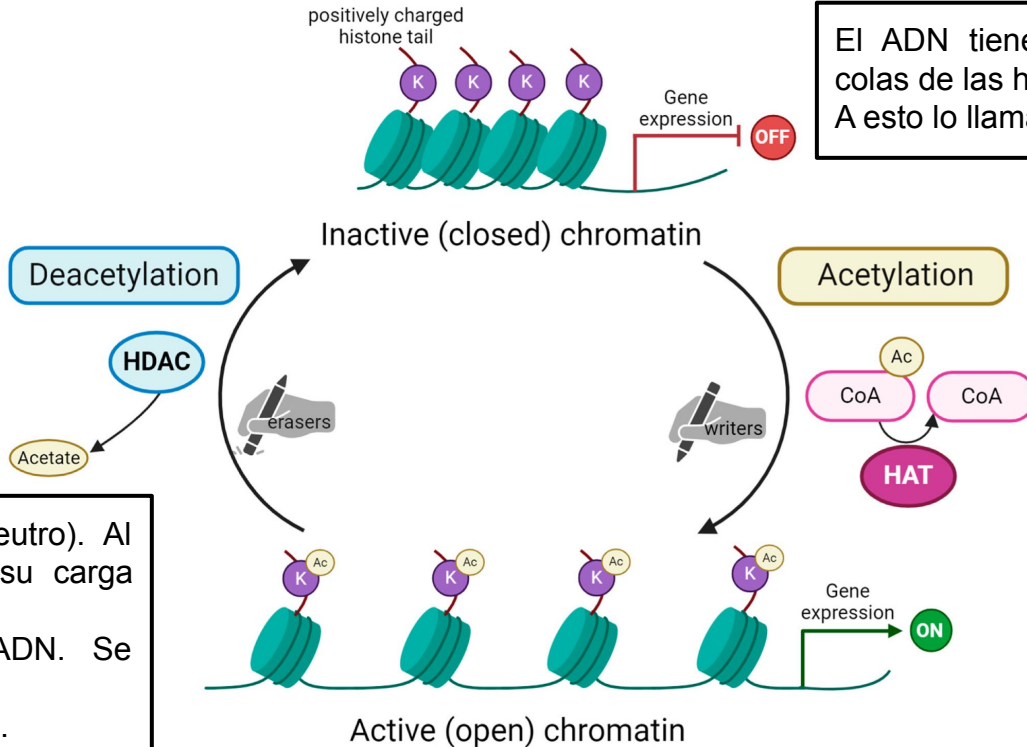
Si la marca es **represiva**, se reclutan proteínas que compactan la cromatina (**H3K9, H3K27, H4K20**)

Si la marca es **activadora**, se reclutan proteínas que relajan la cromatina (**H3K4, H3K36, H3K79**).



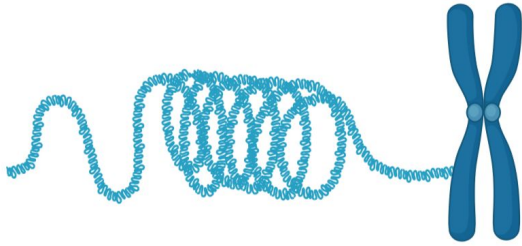
Acetilación de la cola de histonas

En su estado normal, las colas de las histonas son ricas en el aminoácido lisina (K), el cual posee una carga neta positiva (+).



El ADN tiene carga negativa (-), las colas de las histonas se unen al ADN. A esto lo llamamos **heterocromatina**.

Se añaden grupos acetilo (neutro). Al unirse a la lisina, neutraliza su carga positiva. Se separa la histona del ADN. Se descompacta. A esto se le llama **eucromatina**.



Heterocromatina



Más compacta



**Transcripcionalmente
inactiva**

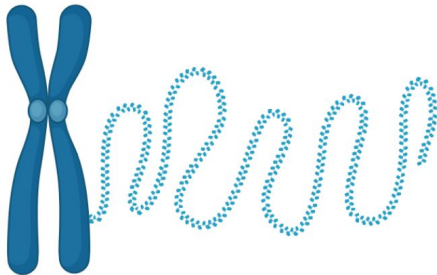
Eucromatina



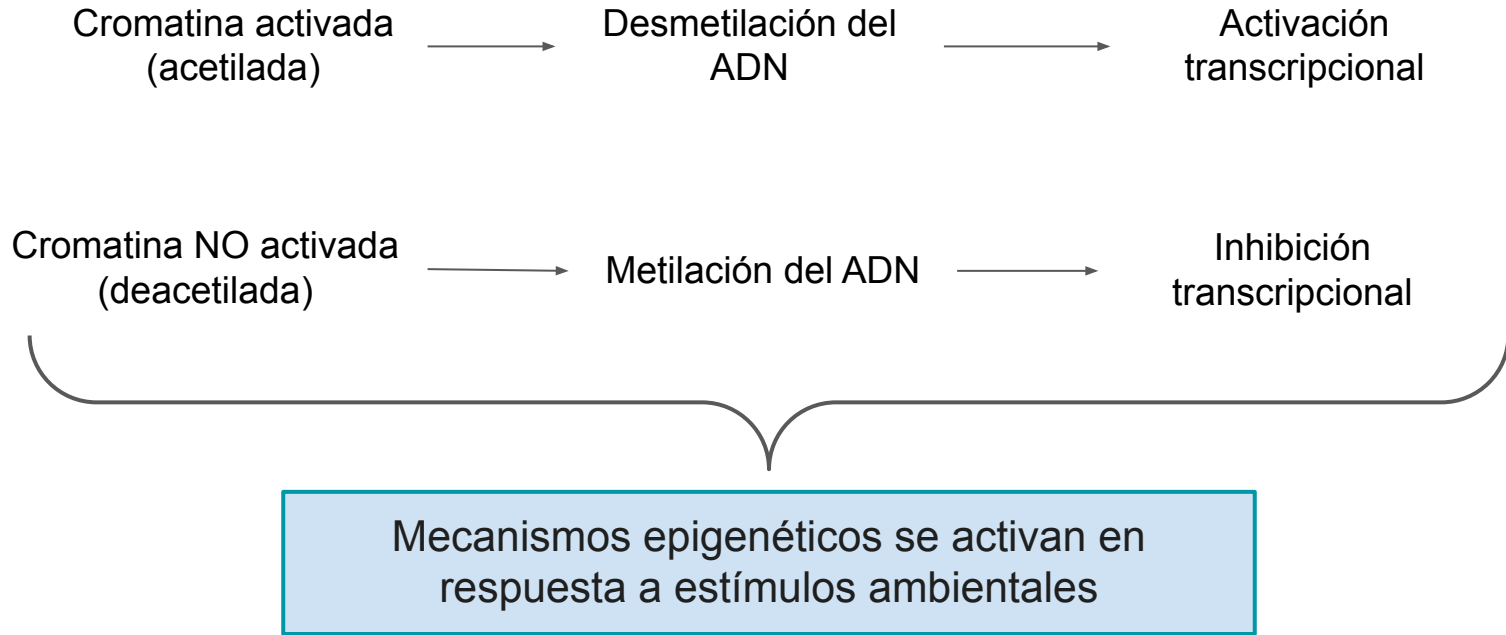
Menos compacta



**Transcripcionalmente
activa**



Los mecanismos epigenéticos actúan de forma coordinada



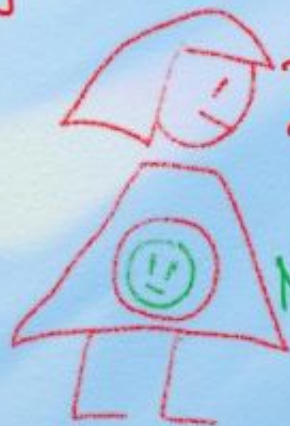
Estos cambios pueden ser estables y pasar a través de divisiones mitóticas y meióticas de las células, es decir, **pueden heredarse**.



mom

I'm stressed!

My genome is being methylated!



daughter

I'm anxious!

Now my genes are being methylated!



granddaughter

where does it end?



PROGRAMACIÓN

Proceso por el cual un estímulo durante un período crítico tiene efectos duraderos.

Es decir, si se producen alteraciones durante **ventanas de tiempo críticas del desarrollo**, las alteraciones epigenéticas resultantes pueden conducir a cambios permanentes en la estructura o función de tejidos y órganos.

Una amplia variedad de factores ambientales pueden influenciar los mecanismos epigenéticos durante períodos críticos y “**programar**”: nutrición, entorno social, **cuidado parental** y **estrés**

¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales el estrés temprano afecta nuestro comportamiento en la vida adulta?



**Programación de un
sistema de estrés
exacerbado**

Estrés

Es la respuesta fisiológica ante necesidad o amenaza.

El uso del término “*estrés*” debe limitarse a condiciones donde una demanda ambiental excede la capacidad reguladora natural de un organismo, en situaciones particulares que incluyen la falta de predicción o anticipación (**impredecibilidad**) y de control (**incontrolabilidad**). La impredecibilidad se caracteriza por la ausencia de una respuesta anticipatoria y la pérdida de control refleja una recuperación tardía de la respuesta de estrés

Estrés temprano

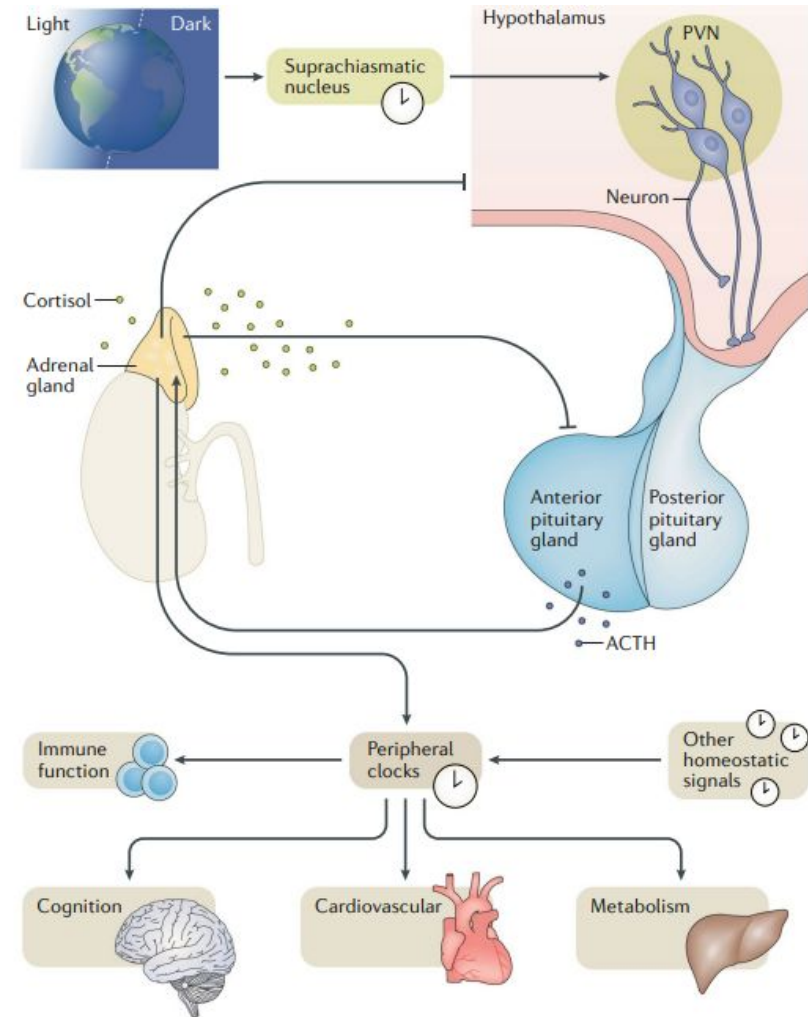
Se refiere a eventos estresantes que se presentan durante la vida temprana, como la **falta de cuidado parental**.

Respuesta al estrés

Activación del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA)

1. El cerebro evalúa que, efectivamente, se encuentra en presencia de un estresor.
2. Se activa el núcleo paraventricular del hipotálamo que va a producir la **hormona liberadora de adrenocorticotropina (CRH)**.
3. La CRH va a inducir que la hipófisis o glándula pituitaria produzca **adrenocorticotropina (ACTH)**.
4. La ACTH va a estimular la producción de **CORTISOL** por parte de las glándulas suprarrenales.
5. El cortisol va a inhibir su propia síntesis inhibiendo la liberación de **ACTH** y **CRH** cuando el individuo encuentra una respuesta adaptativa.

cortisol (humanos) = corticosterona (roedores)

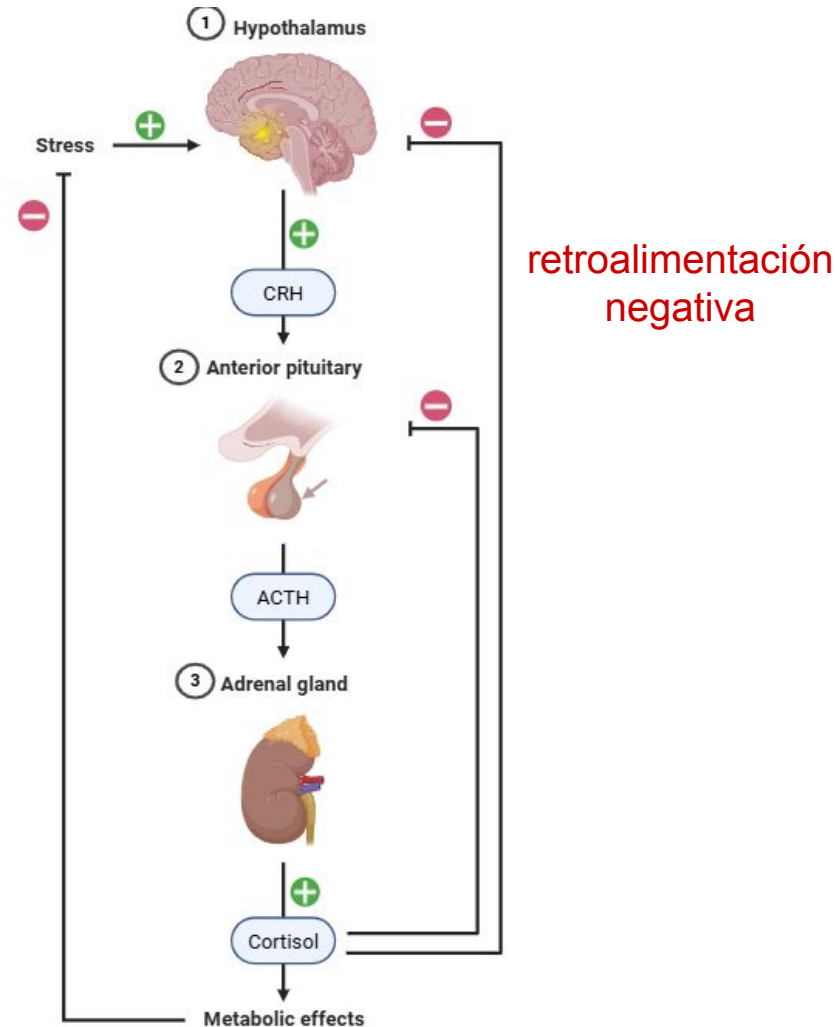
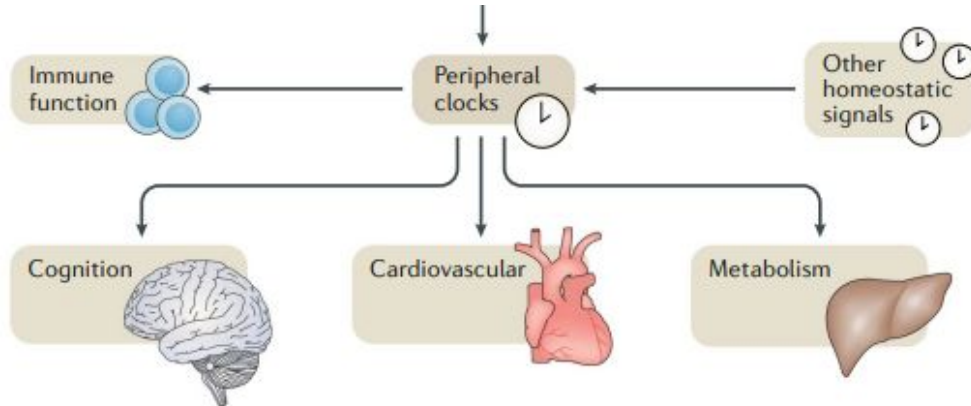


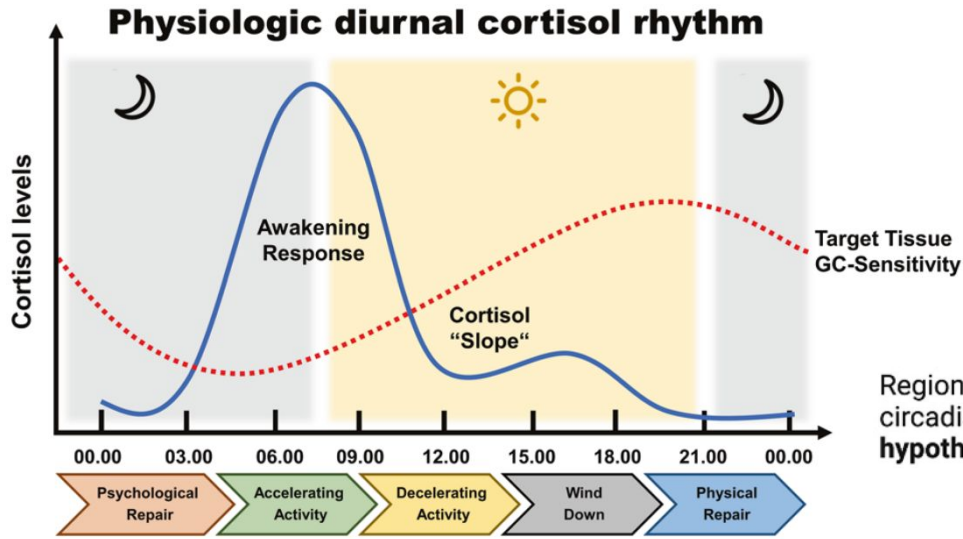
Respuesta al estrés

Activación del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA)

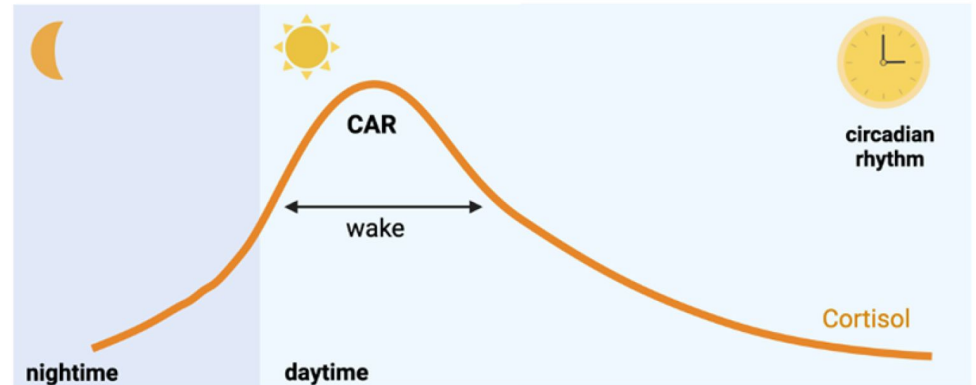
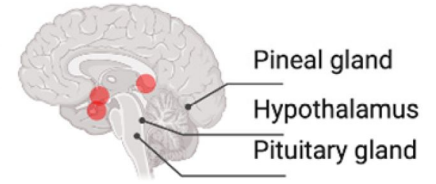
Aguda: mejora sistema inmune, memoria, la reposición de energía, la función cardiovascular.

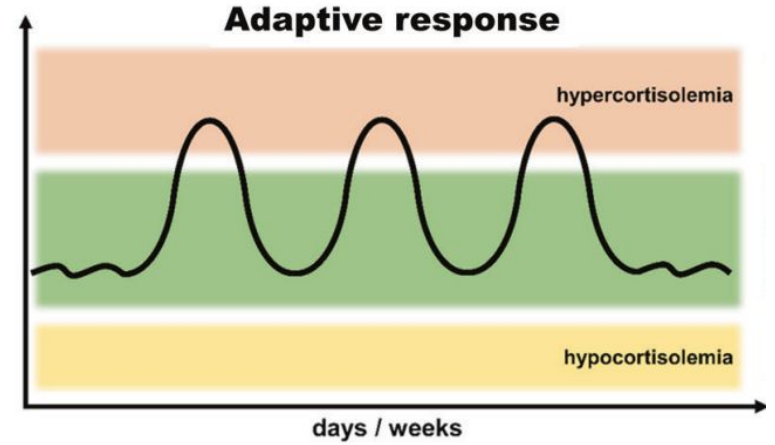
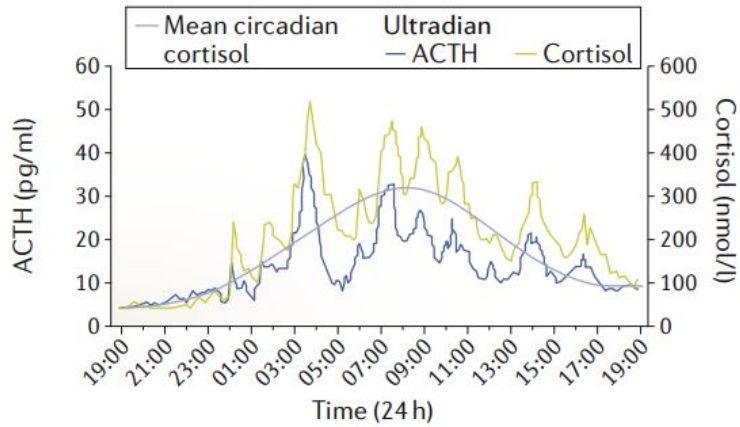
Crónica (estrés exacerbado): suprime sistema inmune (alteraciones inmunes), déficit de memoria (alteraciones cognitivas), promueve la pérdida de minerales en el hueso, pérdida de masa muscular (alteraciones metabólicas)



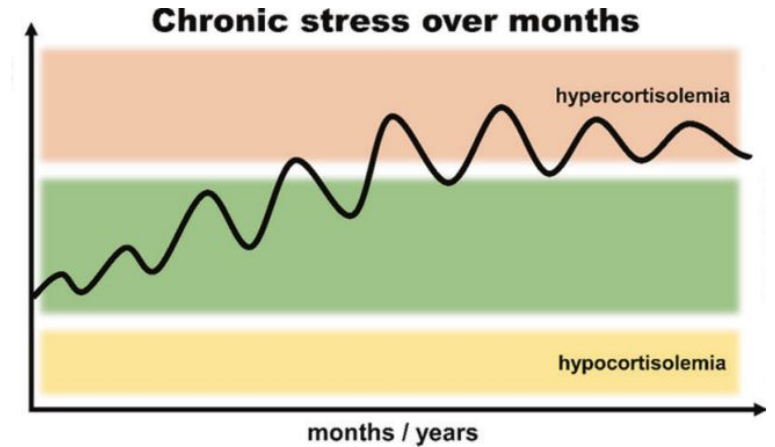
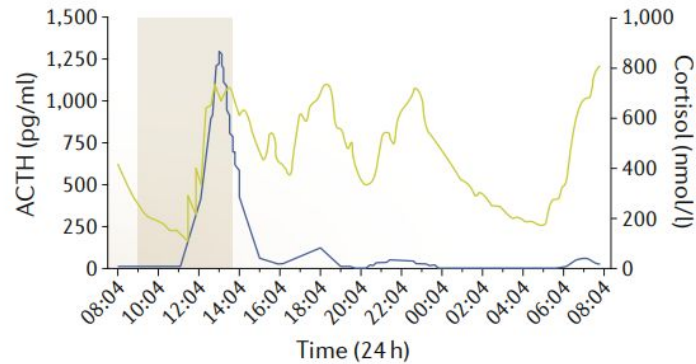


Regions of the brain that regulate the circadian rhythm include **pineal gland**, **hypothalamus** and **pituitary gland**.





b Acute stressor: cardiac surgery



¿Cómo afecta el estrés al sistema nervioso central?

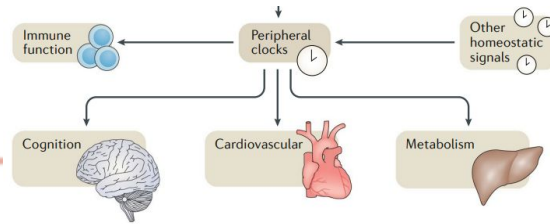
Conductual

¿Cómo cambia el comportamiento?



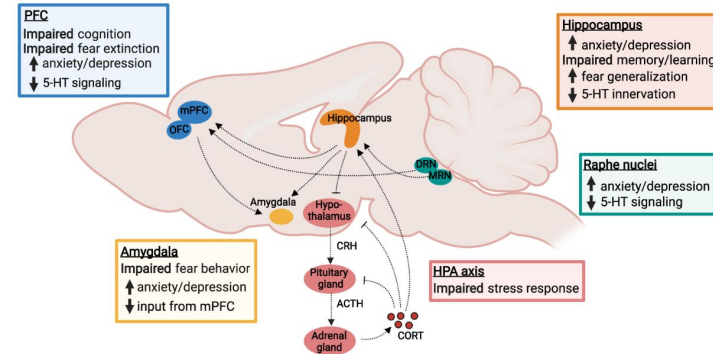
Funcional

¿Cómo afecta el estrés las funciones del individuo?



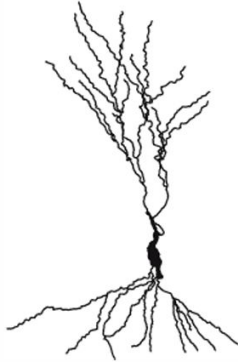
Estructural

¿Qué estructuras cerebrales están involucradas?

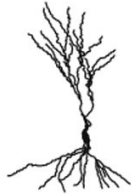


¿Cómo nos afecta el estrés severo?

El estrés severo produce una **atrofia** (disminución del tamaño) **del hipocampo** (región fundamental para la formación de memorias).

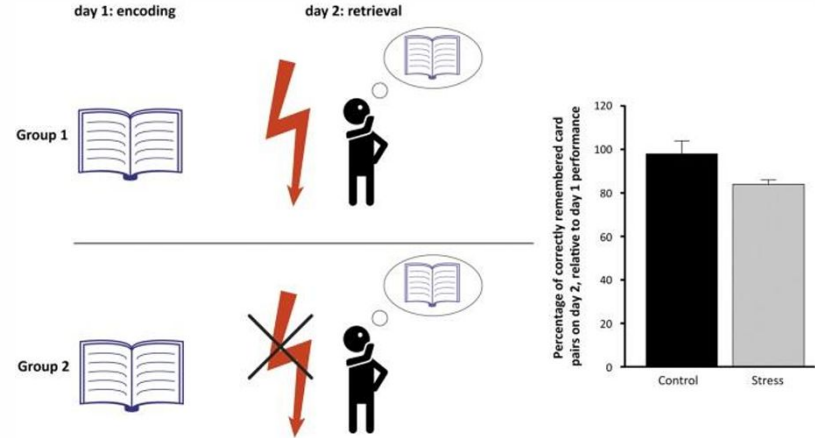


Saludable



Estrés crónico

El estrés severo puede interferir con la formación (y evocación) de ciertas memorias y facilitar la de otras (memorias aversivas).

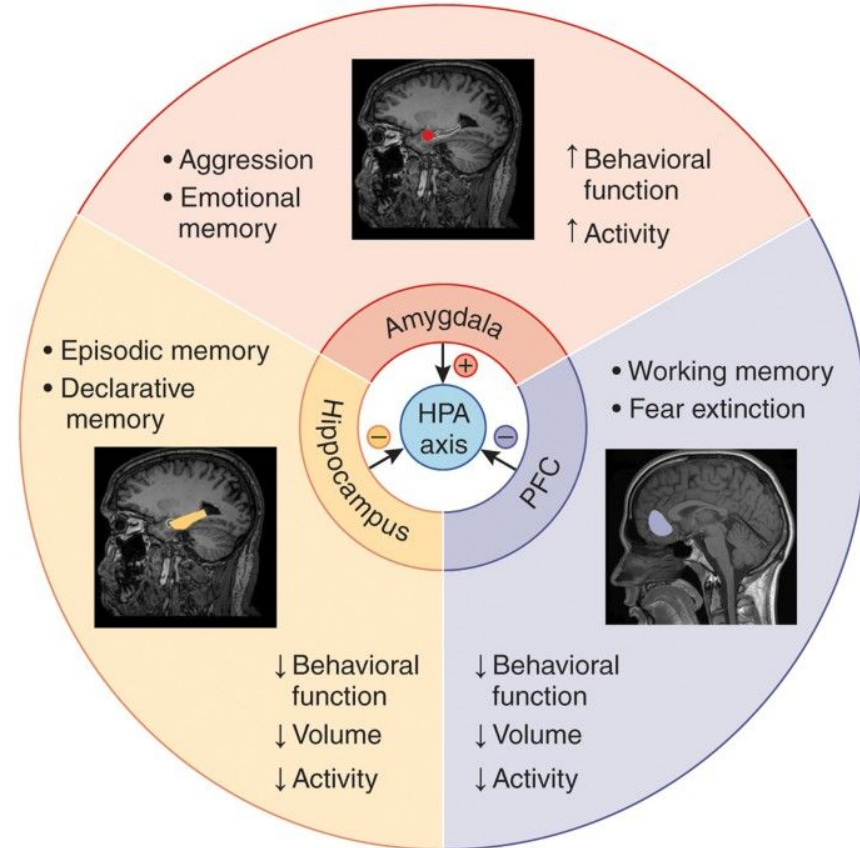


¿Cómo nos afecta el estrés severo?

Produce una **hipertrofia** (aumento del tamaño) de la **amígdala** (región fundamental para la respuesta de procesamiento emocional).
Esto genera un estado de alerta constante.

Produce déficit en las funciones de la corteza prefrontal (**control inhibitorio**) → circuito prefrontal - amígdala.

El **estrés temprano en la vida (ELS)** es uno de los factores ambientales más prominentes asociados con un incremento en el riesgo de desarrollar **desórdenes del ánimo y de ansiedad** en la vida adulta.

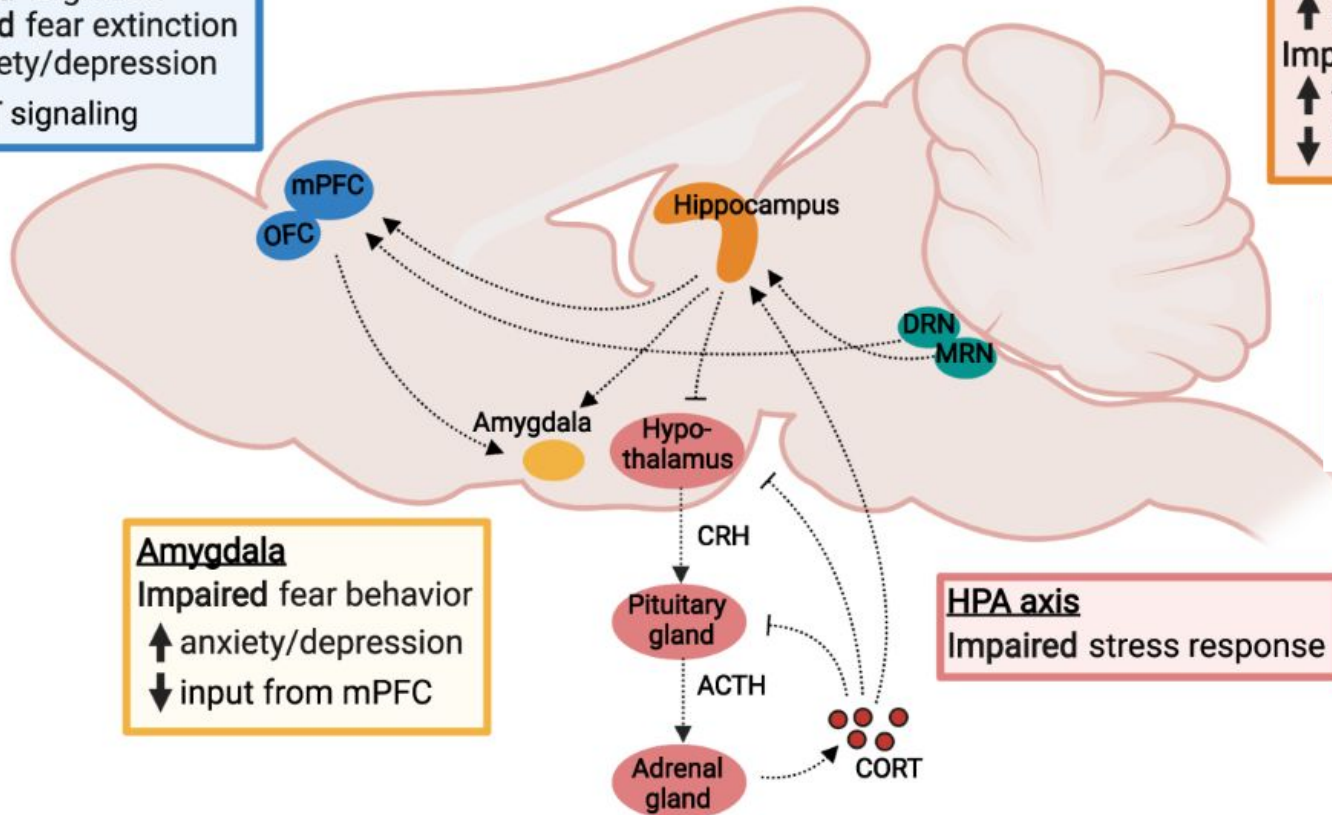


PFC

Impaired cognition
Impaired fear extinction
↑ anxiety/depression
↓ 5-HT signaling

Hippocampus

↑ anxiety/depression
Impaired memory/learning
↑ fear generalization
↓ 5-HT innervation



¿Cómo podemos estudiar los mecanismos mediante los cuales el estrés temprano afecta nuestro comportamiento en la vida adulta?

Modelo de separación materna: consiste en la separación periódica entre el lactante y la madre durante la vida postnatal temprana. Es uno de los procedimientos más utilizados para inducir ELS (*early life stress* - *estrés de vida temprano*) en roedores.

El estrés de vida temprano influencia mecanismos epigenéticos.

Modelo de separación materna



Maternal Separation (MS)



Separación materna

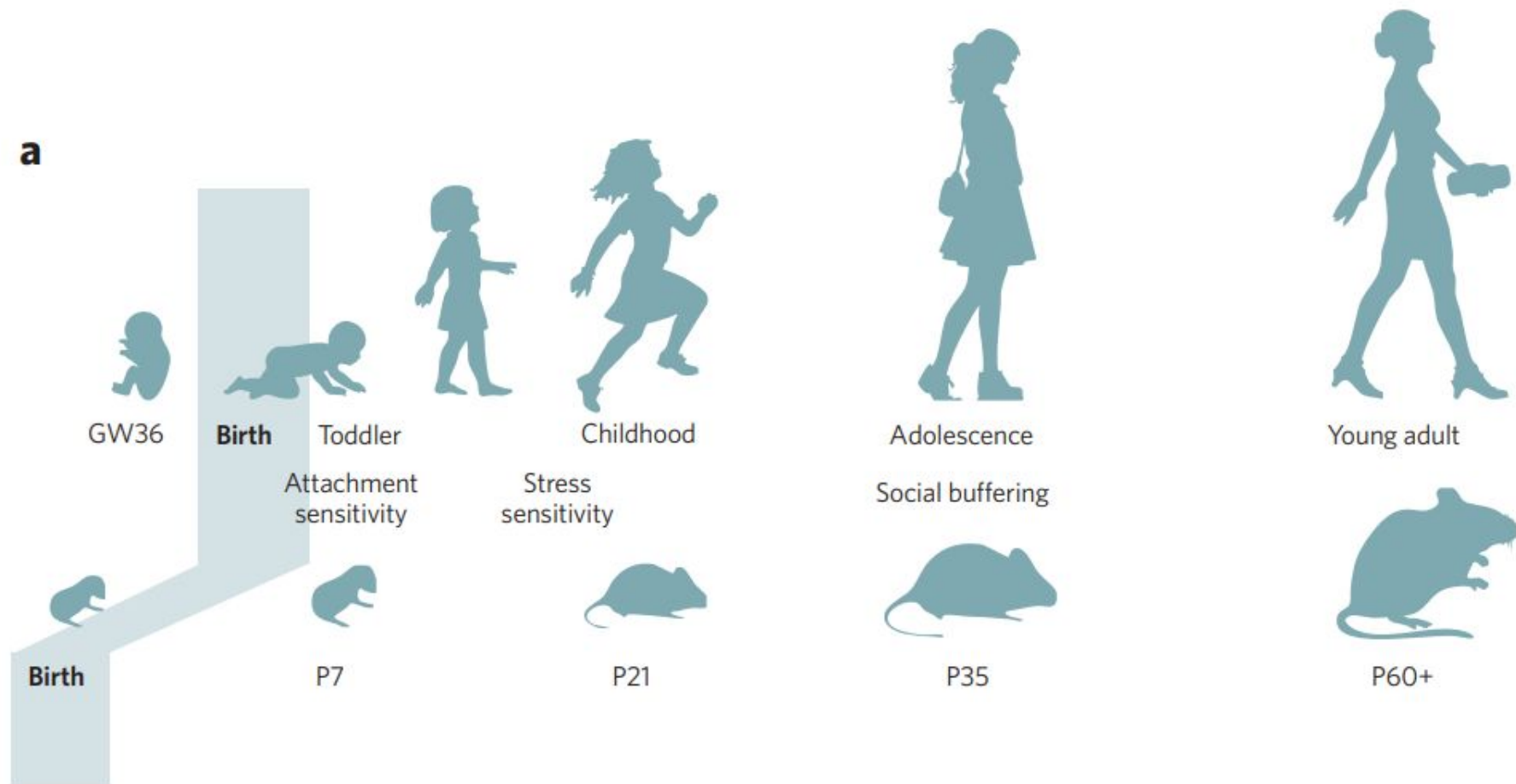
Modelo de estrés moderado

Separación a la cría de la madre por períodos específicos (entre 3 y 6 hs diarias) durante las primeras semanas de vida

Separación repetida

Alteración en el eje HPA
(hipotálamo-hipófisis-adrenal):
Aumento de niveles de glucocorticoides
Respuesta aumentada al estrés en vida adulta
Déficits cognitivos

a



Comportamientos parentales

Todos los comportamientos que contribuyen directamente a la supervivencia de las crías una vez que han dejado el cuerpo de la madre (Nelson, 2005).

Los niveles de comportamiento materno pueden tener efectos de largo plazo sobre las crías.

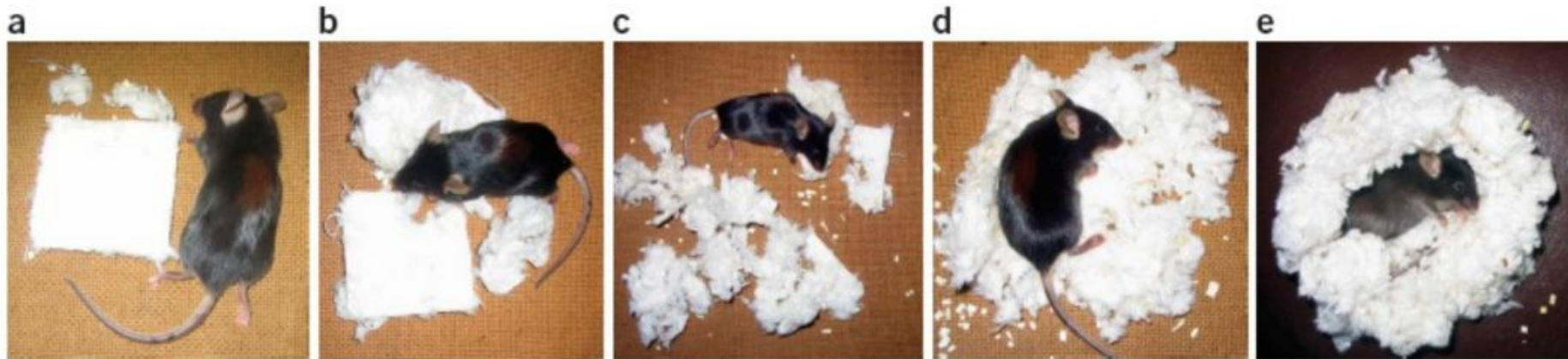
Construcción del nido

Retrieving the pups to the nest

Comportamientos maternos (Nesting with the pups, licking the pups clean, nursing the pups, defending the pups).

Construcción del nido

Es un comportamiento natural expresado tanto por machos como por hembras.



BOX 1 | Rating scale

1. Nestlet not noticeably touched (more than 90% intact).
2. Nestlet partially torn (50–90% remaining intact).
3. Nestlet mostly shredded but often no identifiable nest site: less than 50% of the Nestlet remains intact, but less than 90% is within a quarter of the cage floor area; i.e., the cotton is not gathered into a nest but is spread around the cage. The material may sometimes be in a broadly defined nest area, but the critical definition here is that 50–90% has been shredded.
4. An identifiable but flat nest: more than 90% of the Nestlet is torn and the material is gathered into a nest within a quarter of the cage floor area, but the nest is flat, with walls higher than mouse body height (of a mouse curled up on its side) for less than 50% of its circumference.
5. A (near) perfect nest: more than 90% of the Nestlet is torn and the nest is a crater, with walls higher than mouse body height for more than 50% of its circumference.

Nest building is a complex interaction between the animal and its environment and inevitably will be very variable. For example, some mice may build what looks like a 'grade 5' nest and still leave more than 10% of the Nestlet unshredded. At Oxford, when criteria do not agree, we 'split the difference'. For example, a perfect nest with an unshredded 0.7-g piece might be assigned a score of 4.5. We consider this to be the best compromise in assessing a complex behavior. (Behavioral work often resembles clinical work in such issues of complexity and individual variability.) Another group, however, may wish to base their scoring entirely on the shape of the nest and use the weight of the untorn material as an entirely separate measure. Nest-scoring examples are provided in **Figure 1**.

Retrieving the pups to the nest

Importancia: las crías no tienen bien desarrollada la termorregulación durante la primera semana de vida, si permanecen fuera del nido mueren de hipotermia. Además en la naturaleza, se ven expuestas a depredadores.

El llamado de las crías dispara en los padres su búsqueda, para llevarlas al nido.



Nest building and pup retrieval

Evaluación directa del comportamiento materno



Identificación de distintos comportamientos:

(A) El **licking and grooming** por parte de la madre.

(B) La lactancia con espalda arqueada (**arched-back nursing**) se caracteriza por una postura que permite a las crías un acceso sin obstáculos a los pezones en un entorno protector.

(C) El recuperado de crías (**pup retrieval**) refleja la motivación de la madre para acercarse a ellas y, ya sea transportarlas de regreso al nido o trasladarlas a un nuevo sitio de anidación.

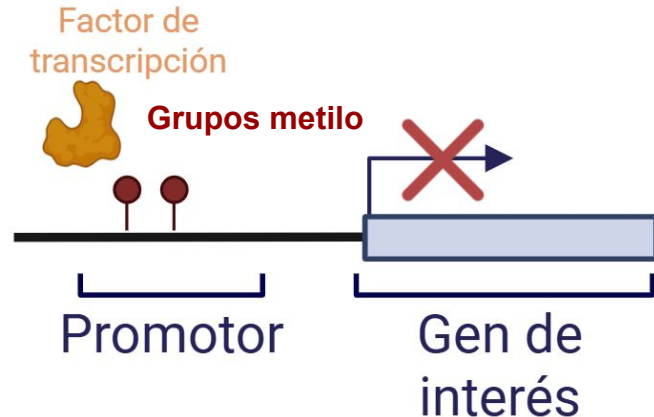
(D) Agresión materna mostrada por la madre hacia una rata virgen para defender a sus crías.

Efectos epigenéticos de la falta de cuidado maternal en los roedores

Silenciamiento de genes en determinados tejidos:

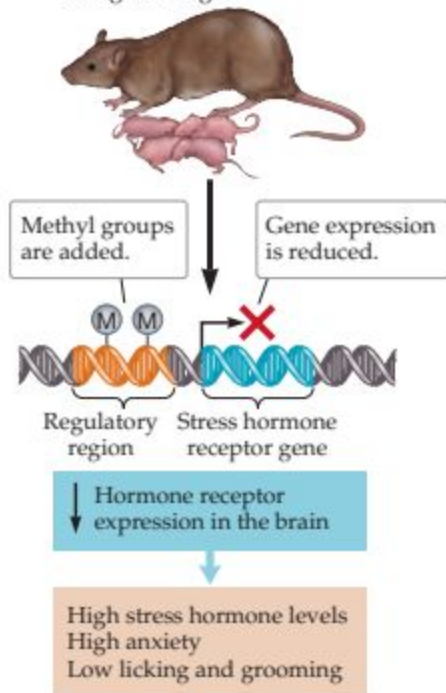
- Metilación y acetilación de histonas
- El gen no puede interactuar con su contexto molecular
- No se puede transcribir a mRNA

Estos efectos se heredan epigenéticamente



Los factores de transcripción NO se unen a los sitios de unión debido a los grupos metilo. NO se recluta la maquinaria de transcripción. NO se transcribe el gen.

(A) Low maternal licking and grooming



(B) High maternal licking and grooming

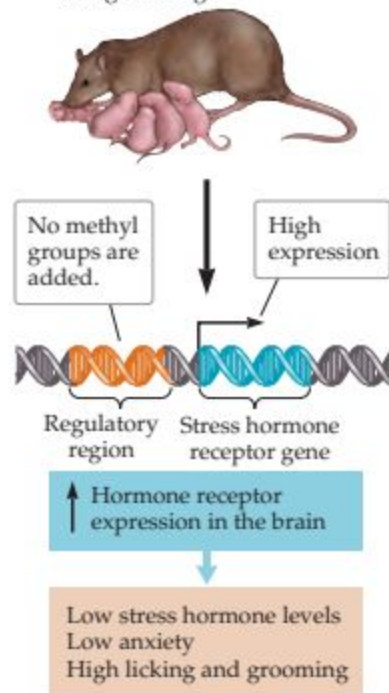


FIGURE 4.15 Early Experience Imprints Genes to Affect the Stress Response in Adulthood (After D. A. Hackman et al., 2010. *Nat. Rev. Neurosci.* 11: 651.)

Attentive rodent mothers prevent methylation of the stress hormone receptor gene in their pups, so their daughters grow up to be attentive mothers themselves. In this way, maternal care can have epigenetic effects that can be transmitted across generations.

Ejemplos de mecanismos epigenéticos influenciados por cuidado parental y estrés durante períodos críticos

Receptor de glucocorticoides (NR3C1)

Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (BDNF)

NR3C1: receptor de glucocorticoides

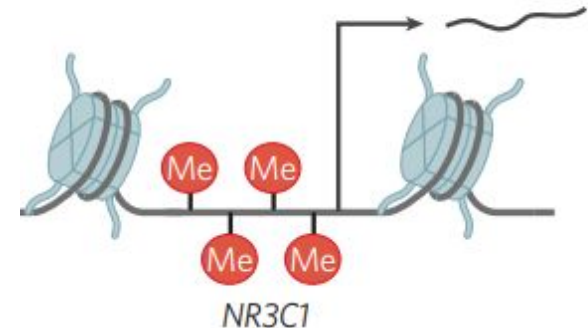
Regulación del Eje HPA (Retroalimentación Negativa)

El NR3C1 es el "freno" del eje Hipotálamo-Pituitaria-Adrenal (HPA).

- Se expresa con alta densidad en el hipocampo, el hipotálamo y la glándula pituitaria.
- Cuando los niveles de cortisol son altos, el NR3C1 detecta este exceso y envía señales para detener la producción de CRH y ACTH, cerrando así la respuesta al estrés.

Menos cuidado maternal = Mayor metilación de NR3C1 → Menos receptores GR en hipotálamo, hipocampo y corteza prefrontal → El eje HPA no tiene "freno"

Sistema de estrés exacerbado

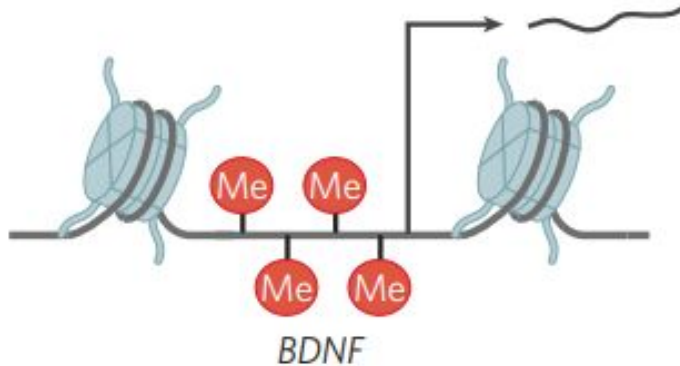


Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (BDNF)

Crucial para los procesos de **neuroplasticidad** (neurogénesis, sinaptogénesis, crecimiento neuronal, protección neuronal y maduración)

Importante para las funciones del hipocampo (aprendizaje y memoria)

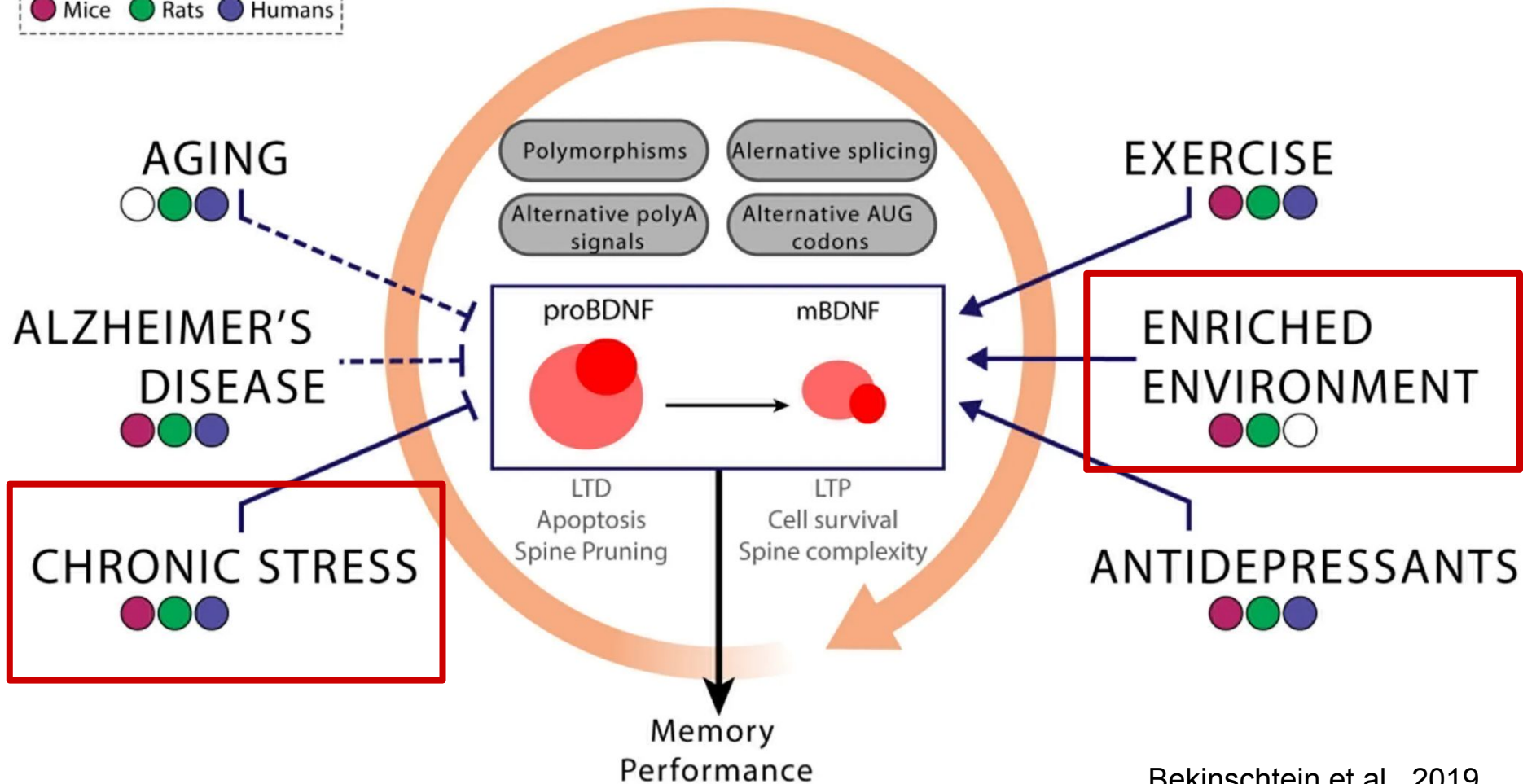
Regulador de niveles de neurotransmisores.



STRESS MANAGEMENT

Stress can trigger abnormal behaviors by changing the levels of **BDNF** expression.

Mice Rats Humans

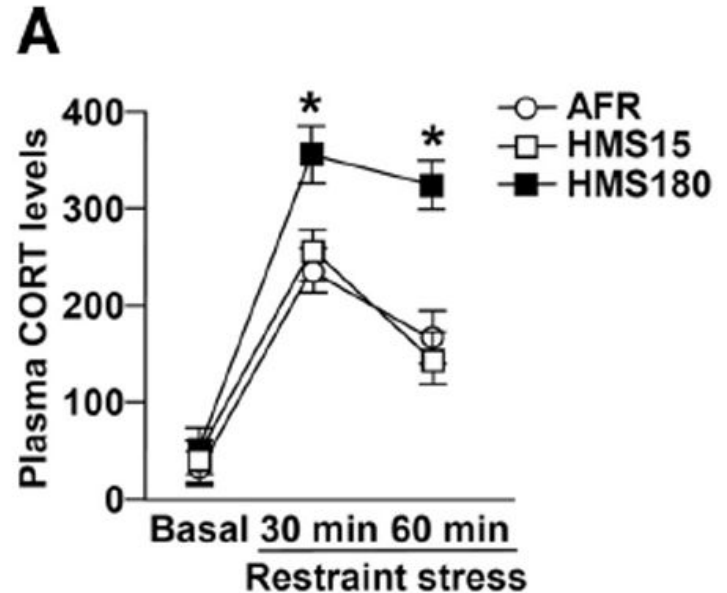


Problema 2 guía 2



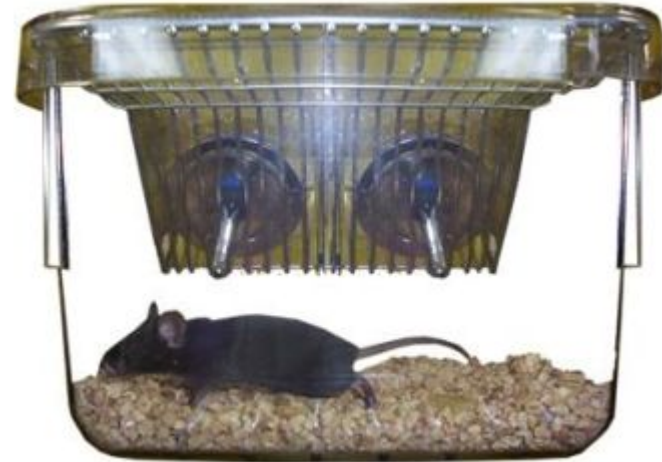
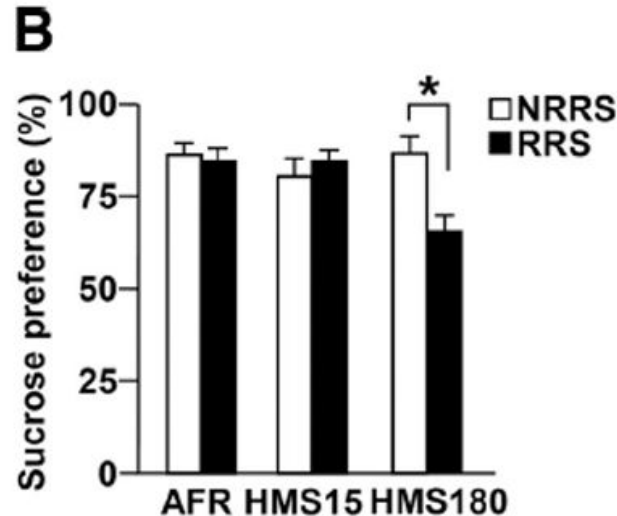
¿Qué se observa en el gráfico?
¿Qué concluyeron de este experimento?
¿Por qué te parece que eligieron dos tiempos y no uno solo para medir CORT?

¿Por qué se midieron los niveles de esta hormona?
¿Cuál era la hipótesis de los investigadores?
¿Qué esperaban encontrar?

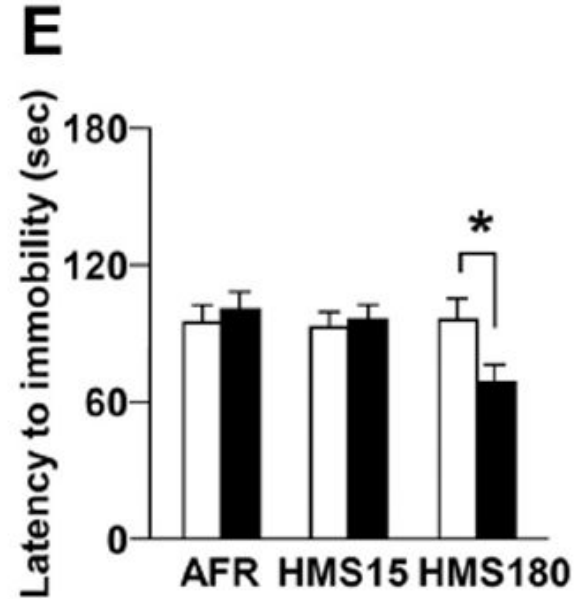
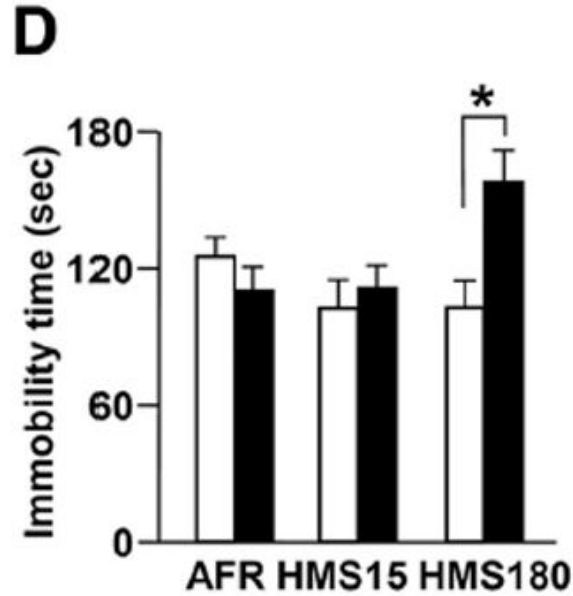
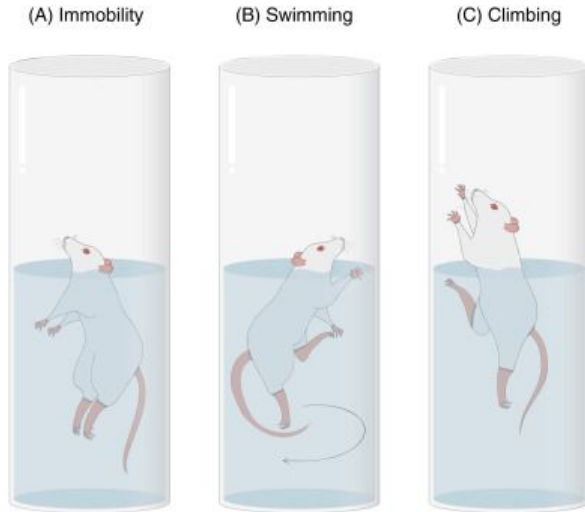


Para los siguientes experimentos, los animales de cada grupo (AFR, HMS60 y HMS180) fueron separados en 2, a una mitad se le aplicó un procedimiento de estrés repetido (RRS) y a los demás no se les aplicó estrés (NRRS). El protocolo de estrés por restricción consistió en 2 horas por día de restricción durante 14 días seguidos.

¿Por qué se realizó este protocolo? ¿Qué te parece que querían evaluar los investigadores?



¿Qué se observa en el gráfico? ¿Para qué se comparó el grupo RRS con el NRRS? ¿Cuál podría ser la interpretación de estos resultados en base a la hipótesis de la anhedonia?



¿Qué indican estos resultados?

¿Por qué, si los animales del grupo HMS15 pasaron por la separación materna, no hay efecto del estrés por restricción, mientras que en los animales HMS180, sí lo hay?

¿Qué papel juegan los factores externos ambientales en el adulto en la generación de conductas de tipo depresivas?

¿Qué se puede decir, en base a estos experimentos, acerca de la participación de CORT en los efectos del estrés sobre la generación de comportamientos de tipo depresivo?

Three Identical Strangers

2018 · Documental/Suspense · 1h 36m

Información general

Ver película

Reparto



"Tres desconocidos idénticos": la increíble historia de los trillizos a los que separaron al nacer para utilizarlos en un experimento científico



YouTube • NEON

THREE IDENTICAL STRANGERS -
Official Trailer - In theaters ...

Directed by TIM WARDLE EXCLUSIVELY IN
THEATERS JUNE 29 Tim Wardle's...

12 abr 2018